

ON3VZ

---

# Meten als radioamateur met de NanoVNA-H4 en de tinySA

Stap voor stap, voor wie nog nooit een VNA of spectrumanalyser gebruikt heeft

Versie 3.1 · webeditie · september 2026

[on3vz.github.io](https://on3vz.github.io)

**Zo gebruik je deze handleiding.** Elke figuur toont een nagebouwd scherm met rode genummerde bolletjes; de tabel eronder legt elk nummer uit. Bij elke handeling staat niet alleen wat je moet doen, maar ook hoe je het concreet doet. Menunamen verschillen licht per firmwareversie: zie bijlage F.

De aanvulling *SWR-sweep per band* maakt van hoofdstuk 8 een vaste werkwijze voor elke HF-band. Beide zijn in het Nederlands en het Engels te vinden op [on3vz.github.io](https://on3vz.github.io).

# Inhoud

## 0. Voor je begint

- 0.1 Hoe lees je een menupad
- 0.2 De vier veiligheidsregels
- 0.3 Coax ontladen: zo doe je het
- 0.4 De transceiver loskoppelen
- 0.5 De drie fasen

## 1. Wat heb je in huis

- 1.1 De NanoVNA-H4 in gewone taal
- 1.2 S11 en S21: de twee soorten metingen
- 1.3 De tinySA in gewone taal
- 1.4 Welk toestel voor welke vraag
- 1.5 Frequentiebereik en jouw banden

## 2. Materiaal en aansluiten

- 2.1 Fase 1: antennes meten
- 2.2 Fase 2: zender meten met de tinySA
- 2.3 Fase 3: chokes en ferrieten
- 2.4 Connectoren correct vastmaken

## 3. De NanoVNA bedienen

- 3.1 Eerste keer opstarten
- 3.2 Het scherm lezen
- 3.3 Het hoofdmenu
- 3.4 Het frequentiebereik instellen
- 3.5 Traces, formaat en kanaal kiezen
- 3.6 Kalibreren (de belangrijkste stap)
- 3.7 Opgeslagen kalibratie laden
- 3.8 Geheugenplan (voorstel)
- 3.9 De marker gebruiken

## 4. Grafieken lezen

- 4.1 Welk formaat voor welke vraag
- 4.2 SWR
- 4.3 LOGMAG: return loss
- 4.4 R en X: weerstand en reactantie
- 4.5 Fase
- 4.6 Meerdere traces tegelijk
- 4.7 LOGMAG op CH1: doorgang

## 5. De Smith-kaart

- 5.1 Waarom een Smith-kaart

- 5.2 De kaart in vier stappen opgebouwd
- 5.3 De markerwaarden bovenaan lezen
- 5.4 Je eigen antenne op de Smith-kaart
- 5.5 Oefening: een antennetuner afstellen met de Smith-kaart

## 6. Fase 1: antennes meten

- 6.1 SWR en resonantie van een HF-antenne
- 6.2 Een multiband antenne in één keer bekijken
- 6.3 Te lang of te kort: Smith en R/X samen
- 6.4 Meten in de shack of aan de antenne
- 6.5 VHF en UHF antennes via N

## 7. Fase 1: coax en filters

- 7.1 Coaxlengte en fouten zoeken (TDR)
- 7.2 Een filter meten (S21)

## 8. De NanoVNA aan de PC

- 8.1 Verbinden
- 8.2 NanoVNA-Saver installeren en verbinden
- 8.3 Het venster paneel per paneel
- 8.4 Kalibreren in de software
- 8.5 Voor en na vergelijken
- 8.6 Kabellengte in de software (TDR)
- 8.7 Bewaren voor logboek of blog
- 8.8 Firmware updaten (enkel indien nodig)

## 9. Fase 2: de tinySA en je zender

- 9.1 Eerste keer opstarten
- 9.2 Waarom altijd externe verzwakking
- 9.3 Aansluiten
- 9.4 Harmonischen meten
- 9.5 Frequentie en vermogen controleren
- 9.6 Storingsbronnen zoeken

## 10. Fase 3: chokes en ferrieten

- 10.1 Wat meet je
- 10.2 Aansluiten
- 10.3 Kalibreren en meten
- 10.4 Omrekenen naar ohm
- 10.5 Klapferrieten op een kabel meten

## Bijlagen

A. Snelkaart antenne meten  
B. Start en stop per band  
C. Omrekentabellen

D. Woordenlijst  
E. Links en bronnen  
F. Menunamen per firmware

# 0. Voor je begint

Dit document leert je in drie fasen meten met twee kleine toestellen. Je hoeft vooraf niets te weten. Bij elke handeling staat niet alleen wat je moet doen, maar ook hoe je het concreet doet.

## 0.1 Hoe lees je een menupad

Een menupad zoals `CALIBRATE > RESET` betekent:

- Stap 1** Open het hoofdmenu: tik met je pen of plectrum ergens op het scherm, of druk de draaischakelaar bovenop het toestel recht in.
- Stap 2** Rechts verschijnt een kolom met knoppen. Tik op CALIBRATE, of duw de draaischakelaar naar rechts tot CALIBRATE groen oplicht en druk hem in.
- Stap 3** Er verschijnt een nieuwe kolom. Tik op RESET.
- Stap 4** Terug naar het vorige niveau: tik op `← BACK`. Het menu helemaal sluiten: tik op de grafiek naast het menu, of duw de draaischakelaar enkele keren naar links.

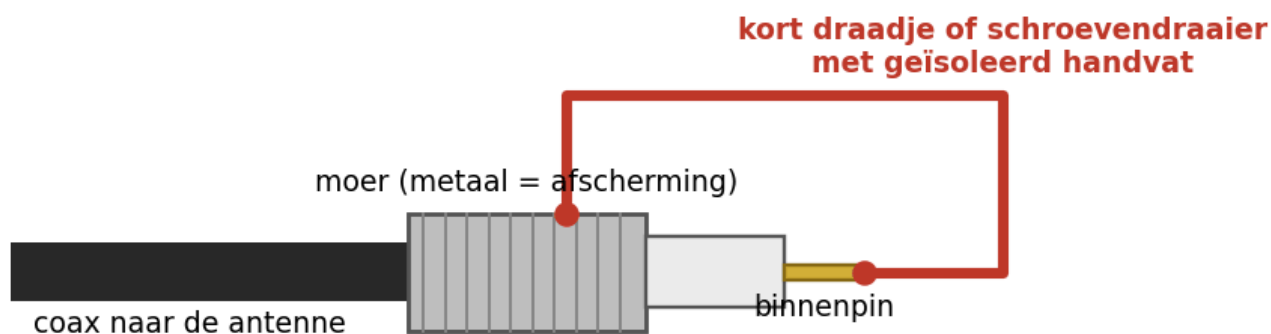
## 0.2 De vier veiligheidsregels

### VEILIGHEID

1. Zend nooit in de NanoVNA of de tinySA. Geen transceiver, versterker of handheld rechtstreeks aansluiten. Zelfs 1 watt beschadigt de ingang blijvend.
2. Bij de tinySA verzwak je een zendsignaal altijd volledig met externe verzwakkers (hoofdstuk 9). De ingebouwde verzwakker van de tinySA tel je nooit mee als bescherming.
3. Ontlaad elke buitenantenne voor je ze aansluit, op de manier van 0.3.
4. Koppel de transceiver los van de antennelijn voor je de VNA aansluit, zodat niemand per ongeluk kan zenden. Meet nooit als er onweer in de buurt is.

## 0.3 Coax ontladen: zo doe je het

Een draadantenne buiten (EFHW, dipool, longwire) laadt zich statisch op door wind, droge lucht of onweer in de verte. Die lading staat op de binnenpin van je coax. Sluit je de NanoVNA aan, dan ontladaat ze in de gevoelige ingang. Daarom breng je die lading eerst zelf naar de afscherming.



## 2 seconden contact tussen binnenpin en metalen moer

Figuur 1 · Binnenpin en metalen moer van de PL-259 kort met elkaar verbinden.

### WAT HEB JE NODIG

- Een stukje koperdraad van ongeveer 10 cm met aan beide kanten 1 cm gestript, of een schroevendraaier met een volledig geïsoleerd handvat.
- Beter en blijvend: een PL-259 kortsluitstekker (een PL-259 waarin binnenpin en behuizing met een draadje verbonden zijn), of een 50 ohm dummy load met PL-aansluiting.

### STAPPEN

- Stap 1** Zorg dat de transceiver niet meer aan de coax hangt (zie 0.4).
- Stap 2** Neem de PL-259 van de antennecoax vast aan de kabel of het plastic, niet aan de pin in het midden.
- Stap 3** Leg het ene einde van het draadje (of het metaal van de schroevendraaier) tegen de metalen moer van de PL-259.
- Stap 4** Raak met het andere einde de binnenpin aan en houd dat 2 seconden vast.
- Stap 5** Hoor of voel je een tikje of zie je een klein vonkje: dan stond er lading op. Dat is normaal, en precies de reden waarom je dit doet.
- Stap 6** Sluit binnen de minuut de NanoVNA aan (zie 2.4). Wacht je langer, of waait het hard, ontlaad dan opnieuw.

#### TIP

Met een kortsluitstekker gaat het nog makkelijker: schroef hem 2 seconden op de PL-259 en weer af. Bewaar hem bij je NanoVNA.

## 0.4 De transceiver loskoppelen

- Stap 1** Zet de transceiver uit.

**Stap 2** Zoek de coax die van je antenneschakelaar (DELTA-4) naar de transceiver loopt.

**Stap 3** Draai de moer van de PL-259 aan de kant van de antenneschakelaar tegen de klok in tot ze vrij draait, en trek de stekker recht uit.

**Stap 4** Zet de DELTA-4 op de antenne die je wil meten. Op de vrije aansluiting waar de transceiver zat, komt straks de NanoVNA.

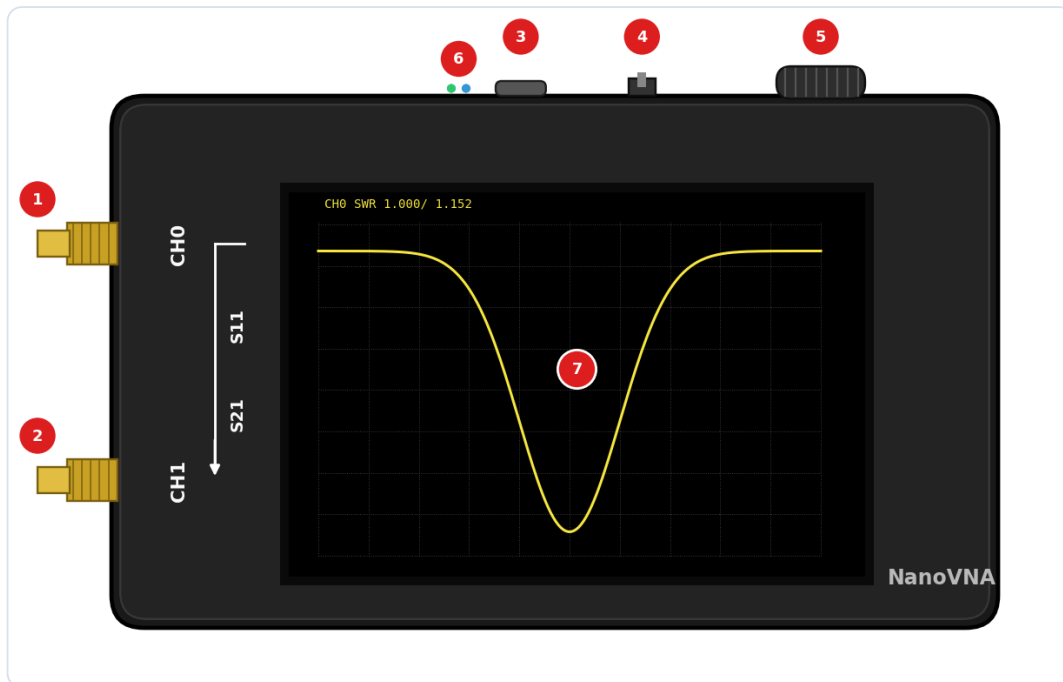
## 0.5 De drie fasen

| Fase           | Wat je kan                                                                                 | Hoofdstukken |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Fase 1<br>(nu) | Antennes meten: SWR, resonantie, impedantie, coax, filters                                 | 1 tot 8      |
| Fase 2         | Met de tinySA je eigen zender uitmeten: harmonischen, frequentie, vermogen, storing zoeken | 9            |
| Fase 3         | Chokes en ferrieten doormeten (mantelstroom)                                               | 10           |

# 1. Wat heb je in huis

## 1.1 De NanoVNA-H4 in gewone taal

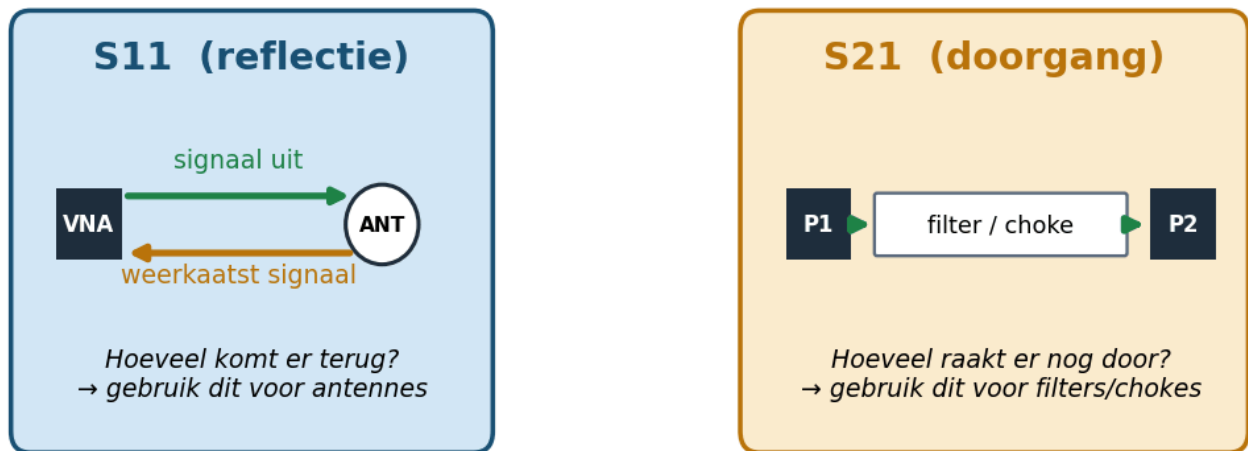
Een VNA (vector network analyzer) stuurt zelf een heel zwak testsignaal uit en meet wat ermee gebeurt: komt het terug (reflectie), of komt het aan de andere kant door (doorgang)? Daaruit berekent hij de SWR, de impedantie, de demping en zelfs de lengte van een kabel. De H4 meet van 50 kHz tot 1,5 GHz en heeft een scherm van 4 inch.



Figuur 2 · De NanoVNA-H4 en zijn aansluitingen.

| Nr | Wat zie je hier                                                                                                                               |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | CH0 of Port 1: hier sluit je de antenne aan. Deze poort zendt het testsignaal en meet wat terugkomt (S11).                                    |
| 2  | CH1 of Port 2: enkel voor doorgangsmetingen (filters, chokes). Ontvangt wat door het meetobject gaat (S21).                                   |
| 3  | USB-C: opladen en verbinding met de PC.                                                                                                       |
| 4  | Aan/uit-schuifschakelaar.                                                                                                                     |
| 5  | Draaischakelaar: naar links of rechts duwen om te kiezen of de marker te verschuiven, recht indrukken om te bevestigen of het menu te openen. |
| 6  | Lampjes: het batterijlampje knippert tijdens het laden en brandt vast als de batterij vol is.                                                 |
| 7  | Het aanraakscherm. Drukgevoelig (resistief): tik met een nagel, pen of het meegeleverde plectrum, niet met een lichte vingertop.              |

## 1.2 S11 en S21: de twee soorten metingen



Figuur 3 · S11 meet wat terugkaatst, S21 meet wat doorkomt.

Vergelijk het met roepen tegen een muur. S11 is de echo die bij jou terugkomt. S21 is wat iemand aan de andere kant van de muur nog hoort.

- S11 (reflectie, altijd op CHO) gebruik je voor antennes. Weinig echo betekent dat de antenne het signaal goed opneemt: lage SWR.
- S21 (doorgang, van CHO naar CH1) gebruik je voor filters en chokes. Je ziet hoeveel dB er onderweg verloren gaat.

## 1.3 De tinySA in gewone taal

De tinySA doet het omgekeerde: hij zendt niets uit, maar luistert. Het is een spectrumanalyser. Hij toont welke frequenties in een signaal zitten en hoe sterk elk ervan is. Zo zie je of je zender ook ongewenst uitzendt op het dubbele of drievoudige van je frequentie (harmonischen), of waar een storingsbron zit.



Figuur 4 · De tinySA (gewone versie).

| Nr | Wat zie je hier                                                                 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | LOW-ingang (0,1 tot 350 MHz): voor HF, 6 m en 2 m. Maximaal +10 dBm.            |
| 2  | HIGH-ingang (240 tot 960 MHz): voor 70 cm. Minder nauwkeurig. Maximaal +10 dBm. |
| 3  | USB-C.                                                                          |
| 4  | Aan/uit.                                                                        |
| 5  | Draaischakelaar, zelfde werking als bij de NanoVNA.                             |
| 6  | Scherm: horizontaal de frequentie, verticaal de sterkte in dBm.                 |

## 1.4 Welk toestel voor welke vraag

| Jouw vraag                                     | Toestel | Hoofdstuk |
|------------------------------------------------|---------|-----------|
| Is mijn antenne goed afgeregeld?               | NanoVNA | 6.1       |
| Is mijn antenne te lang of te kort?            | NanoVNA | 5, 6.3    |
| Werken alle banden van mijn multiband antenne? | NanoVNA | 6.2       |
| Hoe lang is mijn coax, zit er een fout in?     | NanoVNA | 7.1       |
| Hoeveel dempt mijn laagdoorlaatfilter?         | NanoVNA | 7.2       |
| Zendt mijn QMX ongewenste harmonischen uit?    | tinySA  | 9.4       |
| Waar komt die storing op 40 m vandaan?         | tinySA  | 9.6       |
| Werkt mijn choke of ferriet op 40 m?           | NanoVNA | 10        |

## 1.5 Frequentiebereik en jouw banden

| Band           | NanoVNA-H4 | tinySA                 | Aansluiting         |
|----------------|------------|------------------------|---------------------|
| 160 m tot 10 m | uitstekend | LOW-ingang, uitstekend | PL (SO-239 adapter) |
| 6 m            | uitstekend | LOW-ingang, uitstekend | PL of N             |
| 2 m            | zeer goed  | LOW-ingang, goed       | N-adapter           |
| 70 cm          | goed       | HIGH-ingang, beperkt   | N-adapter           |
| 23 cm          | bruikbaar  | niet mogelijk          | N-adapter           |

## 2. Materiaal en aansluiten

De links openen rechtstreeks de productpagina. De prijzen zijn een grootteorde, inclusief btw, zoals gezien bij het schrijven: winkels passen prijzen en voorraad voortdurend aan, controleer dus altijd zelf voor je bestelt.

### 2.1 Fase 1: antennes meten

| Onderdeel                     | Waarvoor                                                                                                     | Prijs (ca.) | Winkel                  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|
| NanoVNA-H4                    | Het meettoestel. In de doos: 2 SMA-kabels, open/short/load-dopjes, SMA female-female koppelstuk, USB-C kabel | € 57        | <a href="#">Eleshop</a> |
| SMA female naar SO-239 female | Op het einde van de SMA-kabel. Hierop schroef je de PL-259 van je HF-coax                                    | € 5         | <a href="#">Eleshop</a> |
| N-female naar SMA-male        | Voor VHF/UHF-coax die eindigt op een N-stekker                                                               | € 3         | <a href="#">Eleshop</a> |

Totaal fase 1: ongeveer € 65, plus verzending. Handig om erbij te hebben (heb je waarschijnlijk al): een PL-259 kortsluitstekker of een stukje draad om te ontladen (0.3).

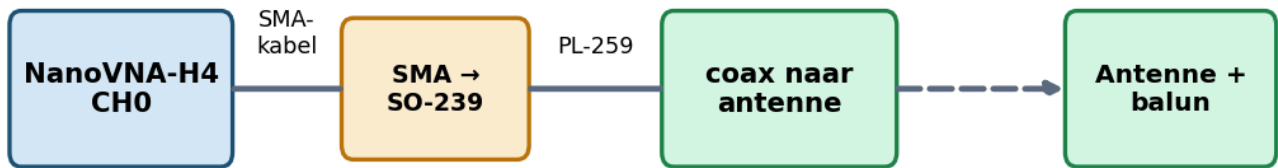
### 2.2 Fase 2: zender meten met de tinySA

| Onderdeel                              | Waarvoor                                                         | Prijs (ca.) | Winkel                  |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|
| Verzwakker 40 dB, 10 W, met koelribben | Eerste trap direct na de zender. Vangt het vermogen op           | € 49        | <a href="#">Eleshop</a> |
| Verzwakker 10 dB, 2 W                  | Tweede trap. Brengt het signaal ver onder de grens van de tinySA | € 10        | <a href="#">Eleshop</a> |
| Adapter BNC-male naar SMA-female       | Van de BNC-uitgang van de QMX naar de verzwakker                 | € 5         | <a href="#">Eleshop</a> |
| PL-PL tussenkabel 90 cm (optioneel)    | Enkel om de IC-7300 op 5 W te meten, samen met de SO-239 adapter | € 12        | <a href="#">Deltron</a> |

### 2.3 Fase 3: chokes en ferrieten

| Onderdeel                                           | Waarvoor                                     | Prijs (ca.) | Winkel                  |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|-------------------------|
| Kabel BNC-male met klemmen, 2 stuks, model Krokodil | Rode klem op de choke, zwarte klemmen samen  | € 20        | <a href="#">Eleshop</a> |
| Adapter BNC-female naar SMA-male, 2 stuks           | Verbinding van de klemkabels naar CHO en CH1 | € 6         | <a href="#">Eleshop</a> |

## 2.4 Connectoren correct vastmaken



Figuur 5 · SMA-kabel op CHO, SO-239 adapter op het einde, daarop de PL-259 van de coax.

- Stap 1** SMA-kabel op CHO: zet de kabel recht voor de poort, en draai enkel het zeskantige moertje met de klok mee, met de vingers. Het lichaam van de kabel draai je niet mee. Stop zodra het moertje niet verder wil.
- Stap 2** SO-239 adapter op het andere einde van de SMA-kabel: zelfde werkwijze. Houd de adapter vast en draai het moertje van de kabel aan.
- Stap 3** PL-259 van de coax op de adapter: duw de stekker recht op de adapter tot de binnenpin erin zit, en draai de gekartelde moer met de klok mee aan tot ze handvast zit.
- Stap 4** Losmaken gebeurt in omgekeerde volgorde, steeds tegen de klok in.

### OPGELET

Nooit een tang gebruiken op SMA, en nooit een zware coax of adapter rechtstreeks op de SMA-poort van het toestel schroeven. De meegeleverde SMA-kabel ertussen vangt de trek op.

# 3. De NanoVNA bedienen

## 3.1 Eerste keer opstarten

- Stap 1

Laad het toestel op: steek de USB-C kabel in het toestel en in een gsm-lader (5 V) of in je PC. Het batterijlampje knippert tijdens het laden en brandt vast als hij vol is (reken op 1 tot 2 uur).
- Stap 2

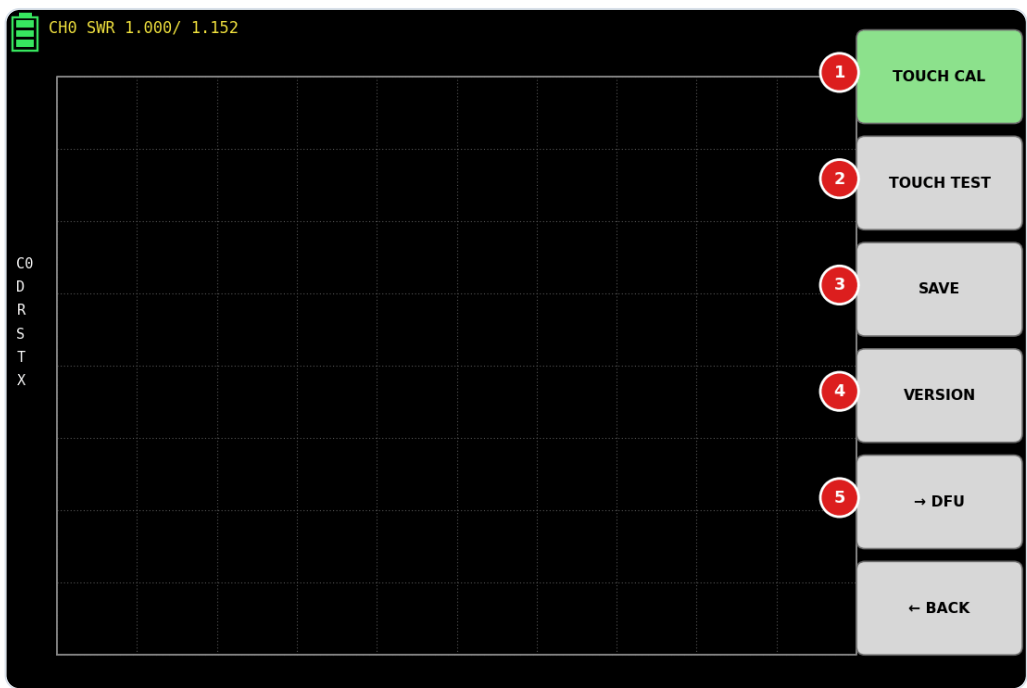
Zet het aan met de schuifschakelaar bovenop.
- Stap 3

Controleer de firmwareversie: `CONFIG > VERSION`. Noteer het versienummer. Druk de draaischakelaar in om terug te gaan.
- Stap 4

Kalibreer het aanraakscherm: `CONFIG > TOUCH CAL`. Het scherm vraagt linksboven te tikken en daarna rechtsonder. Tik met de punt van het plectrum precies in de hoek.
- Stap 5

Test met `CONFIG > TOUCH TEST`: trek een lijn met het plectrum. De lijn moet precies onder de punt verschijnen. Zo niet, herhaal TOUCH CAL. Druk de draaischakelaar in om te stoppen.
- Stap 6

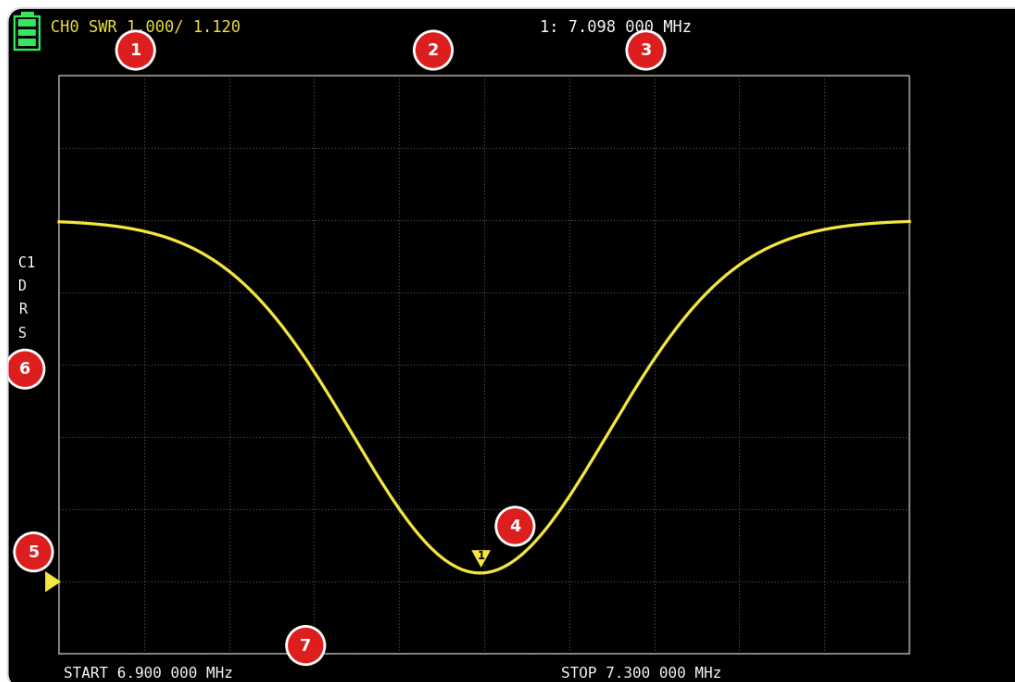
Bewaar met `CONFIG > SAVE`. Zonder deze stap is de schermkalibratie weg na het uitschakelen.



Figuur 6 · Het CONFIG-menu.

| Nr | Wat zie je hier                                          |
|----|----------------------------------------------------------|
| 1  | TOUCH CAL: aanraakscherm kalibreren.                     |
| 2  | TOUCH TEST: controleren of tikken klopt.                 |
| 3  | SAVE: instellingen van het toestel bewaren.              |
| 4  | VERSION: firmwareversie tonen.                           |
| 5  | DFU: firmware-updatemodus (enkel voor updates, zie 8.8). |

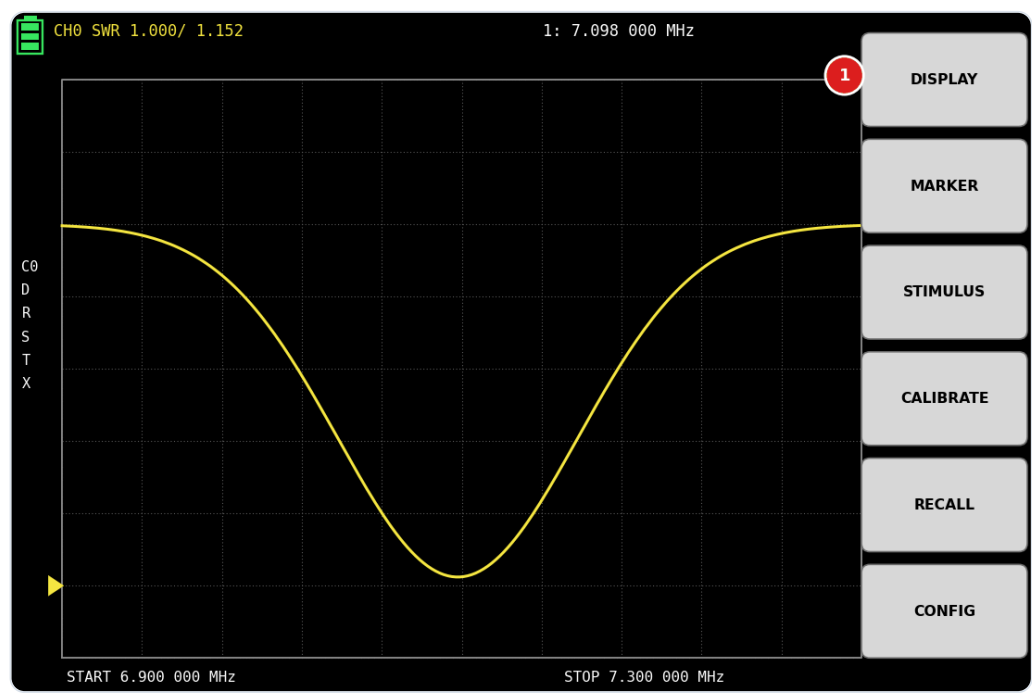
## 3.2 Het scherm lezen



Figuur 7 · Een SWR-meting van een 40 m antenne, alle onderdelen genummerd.

| Nr | Wat zie je hier                                                                                                                                      |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Trace-kop: kanaal (CHO), formaat (SWR), schaal (1.000 per hokje) en de waarde bij de marker. De kleur is die van de lijn.                            |
| 2  | De waarde bij de actieve marker: SWR 1,12.                                                                                                           |
| 3  | Frequentie van marker 1: 7,098 MHz.                                                                                                                  |
| 4  | De marker: het driehoekje met cijfer op de lijn. Verschuiven: draaischakelaar naar links of rechts duwen, of het driehoekje met je pen verslepen.    |
| 5  | Referentielijn (driehoekje links): hier staat SWR 1,0. Hoe dichterbij de curve erbij komt, hoe beter.                                                |
| 6  | Kalibratiestatus. C1 = kalibratie uit geheugenplaats 1 actief. Staat hier niets, dan is het toestel niet gekalibreerd en is de meting onbetrouwbaar. |
| 7  | Start- en stopfrequentie: het scherm toont alles tussen deze twee frequenties.                                                                       |

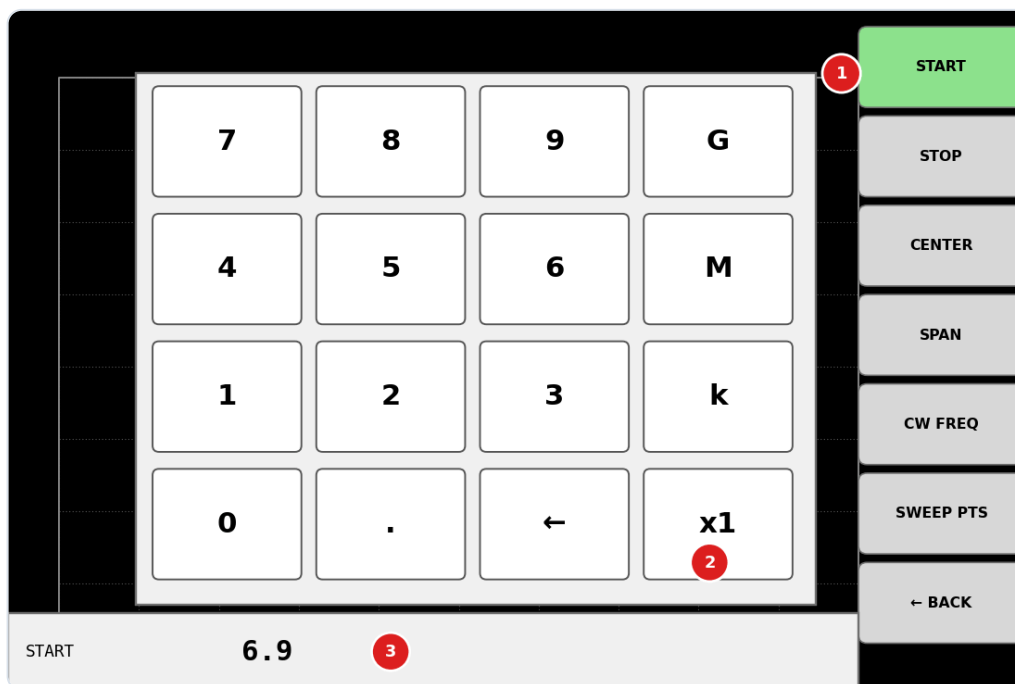
3.3 Het hoofdmenu



Figuur 8 · Het hoofdmenu rechts op het scherm.

| Menu               | Waarvoor                    | Belangrijkste submenu's                   |
|--------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|
| DISPLAY            | Wat je ziet                 | TRACE, FORMAT, SCALE, CHANNEL, TRANSFORM  |
| MARKER             | Punten aflezen              | SELECT MARKER, SEARCH                     |
| STIMULUS           | Frequentiebereik            | START, STOP, CENTER, SPAN, SWEEP POINTS   |
| CALIBRATE (of CAL) | Kalibreren                  | CALIBRATE, SAVE, RESET                    |
| RECALL             | Opgeslagen instelling laden | RECALL 0 tot 4                            |
| CONFIG             | Toestelinstellingen         | TOUCH CAL, TOUCH TEST, SAVE, VERSION, DFU |

### 3.4 Het frequentiebereik instellen



Figuur 9 · Startfrequentie 6,9 MHz ingeven.

| Nr | Wat zie je hier                                                                                     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | STIMULUS-menu, START gekozen.                                                                       |
| 2  | Eenheidstoets: G = GHz, M = MHz, k = kHz, x1 = Hz. Een tik op de eenheid sluit de invoer meteen af. |
| 3  | De waarde die je aan het typen bent. Tikfout: de pijl ← wist het laatste cijfer.                    |

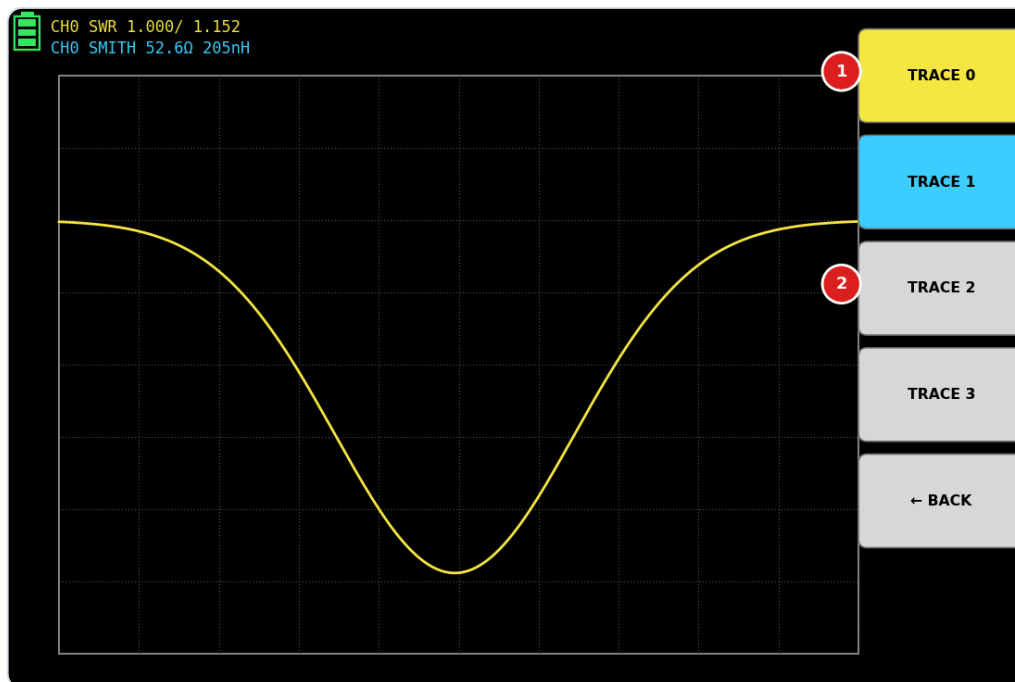
  

|        |                                                                                                                           |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stap 1 | Tik <b>STIMULUS &gt; START</b> . Er verschijnt een toetsenbord.                                                           |
| Stap 2 | Tik 6, dan het punt, dan 9, en tot slot M. Onderaan links staat nu START 6.900 000 MHz.                                   |
| Stap 3 | Tik <b>STIMULUS &gt; STOP</b> , dan 7 . 3 M.                                                                              |
| Stap 4 | Meer meetpunten: <b>STIMULUS &gt; SWEEP POINTS &gt; 201</b> . Meer punten geeft een fijnere curve maar een tragere sweep. |

#### TIP

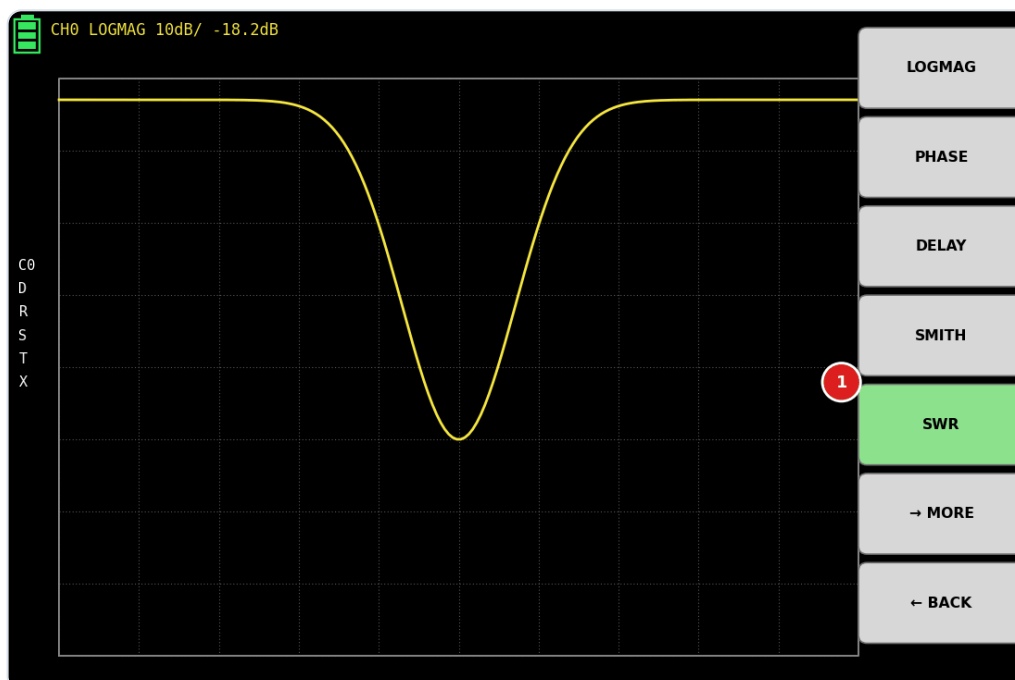
Kies het bereik niet te breed. Met 101 punten over 1 tot 30 MHz meet het toestel maar om de 290 kHz en kan een scherpe dip net tussen twee punten vallen. Per band volstaat zo'n 400 kHz (bijlage B).

### 3.5 Traces, formaat en kanaal kiezen



Figuur 10 · Het TRACE-menu. Gekleurde knoppen staan aan.

| Nr | Wat zie je hier                                                                                       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Gekleurde knop = trace staat aan. Eén tik maakt ze actief (die trace pas je daarna aan).              |
| 2  | Grijze knop = trace staat uit. Tik om aan te zetten. Een actieve trace uitzetten: tik er nog eens op. |



Figuur 11 · Het FORMAT-menu, SWR gekozen.

**Stap 1** Kies de trace die je wil aanpassen: **DISPLAY > TRACE > TRACE 0**. Bovenaan het scherm staat nu een driehoekje voor de regel van trace 0: dat is de actieve trace.

**Stap 2** Tik **← BACK** en kies het formaat: **FORMAT > SWR** voor antennes, **SMITH** voor impedantie, **LOGMAG** voor filters en chokes.

**Stap 3** Kies het kanaal: **DISPLAY > CHANNEL > CH0 REFLECT** voor antennes, **CH1 THROUGH** voor filters en chokes.

**Stap 4** Kies de schaal: **DISPLAY > SCALE > SCALE/DIV**, tik 1 en x1 voor SWR, of 10 en x1 voor LOGMAG.

**Stap 5** Kies de referentielijn: **DISPLAY > SCALE > REFERENCE POSITION**, tik 1 en x1 voor SWR (tweede lijn van onder), of 7 en x1 voor LOGMAG (bijna bovenaan).

**Stap 6** Herhaal voor trace 1 als je een tweede lijn wil, bijvoorbeeld de Smith-kaart naast de SWR.

## 3.6 Kalibreren (de belangrijkste stap)

Kalibreren leert de NanoVNA hoe "perfect open", "perfect kortgesloten" en "perfect 50 ohm" eruitzien aan het einde van jouw kabel. Daarna trekt hij de invloed van die kabel automatisch af van elke meting. Zonder kalibratie meet je vooral je eigen kabel.

### DE DRIE DOPJES HERKENNEN

| Dopje | Hoe herken je het                                                                             | Wat het nabootst                       |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| OPEN  | Binnenin enkel wit isolatiemateriaal, geen metalen pin in het midden. Soms gemerkt met O      | Een kabel die nergens mee verbonden is |
| SHORT | Binnenin volledig metaal, pin en rand verbonden. Soms gemerkt met S                           | Een kortsluiting                       |
| LOAD  | Binnenin een klein pinnetje, vaak zilverkleurig in plaats van goud. Soms gemerkt met L of 50Ω | Een perfecte 50 ohm belasting          |

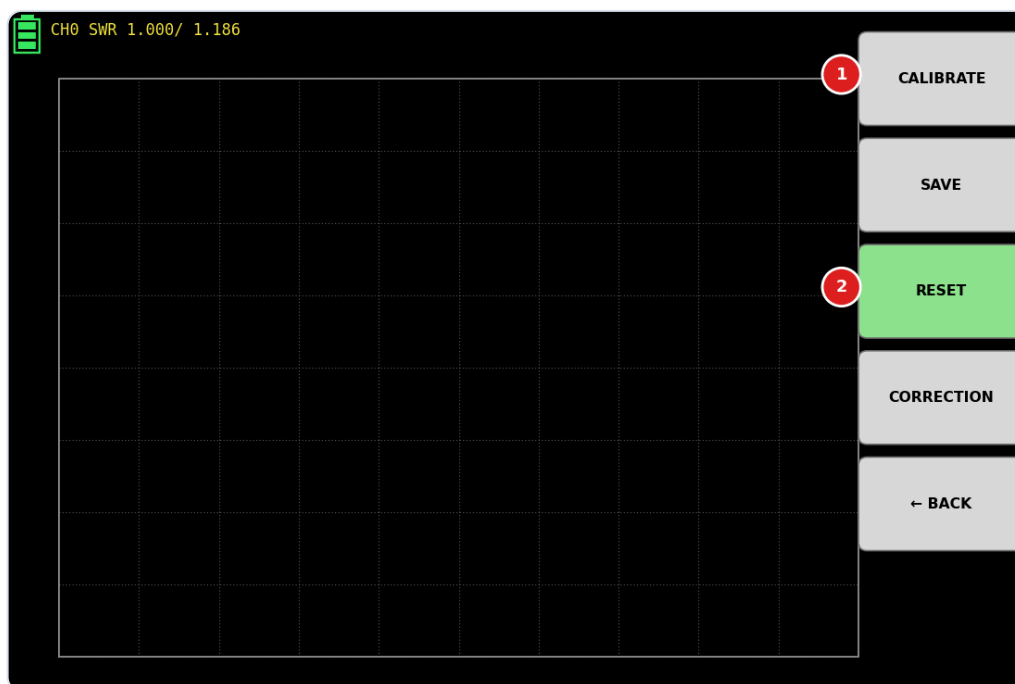
#### TIP

Gouden regel: kalibreer op de plaats waar straks het meetobject komt. Voor een antenne is dat het einde van de SMA-kabel. De kleine SO-239 adapter mag je daarna ertussen zetten, op HF is die verwaarloosbaar.

#### OPGELET

Een kalibratie geldt alleen voor het frequentiebereik waarin je ze deed. Verander je START of STOP, kalibreer dan opnieuw of laad een opgeslagen kalibratie.

## STAP A: OUDE KALIBRATIE WISSEN



Figuur 12 · Het CALIBRATE-menu.

| Nr | Wat zie je hier                                          |
|----|----------------------------------------------------------|
| 1  | CALIBRATE: start de procedure.                           |
| 2  | RESET: wist de huidige kalibratie. Doe dit altijd eerst. |

**Stap 1** Stel eerst bereik, formaten en kanaal in (3.4 en 3.5). De kalibratie bewaart die instellingen mee.

**Stap 2** Tik **CALIBRATE > RESET**. De letters links op het scherm (CO, D, R, S, T, X) verdwijnen.

## STAP B: OPEN, SHORT, LOAD



Figuur 13 · OPEN is gedaan (zwart), SHORT is de volgende stap (groen).

| Nr | Wat zie je hier                                                                         |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Zwarte knop: deze stap is gedaan.                                                       |
| 2  | Groene knop: de volgende stap.                                                          |
| 3  | ISOLN en THRU: enkel voor S21-metingen (filters, chokes). Voor antennes sla je ze over. |
| 4  | DONE: afronden.                                                                         |

Stap 1 Tik **CALIBRATE > CALIBRATE**.

Stap 2 Draai het OPEN-dopje met de vingers op het einde van de SMA-kabel. Leg de kabel stil neer en raak hem niet aan. Wacht 2 seconden en tik OPEN.

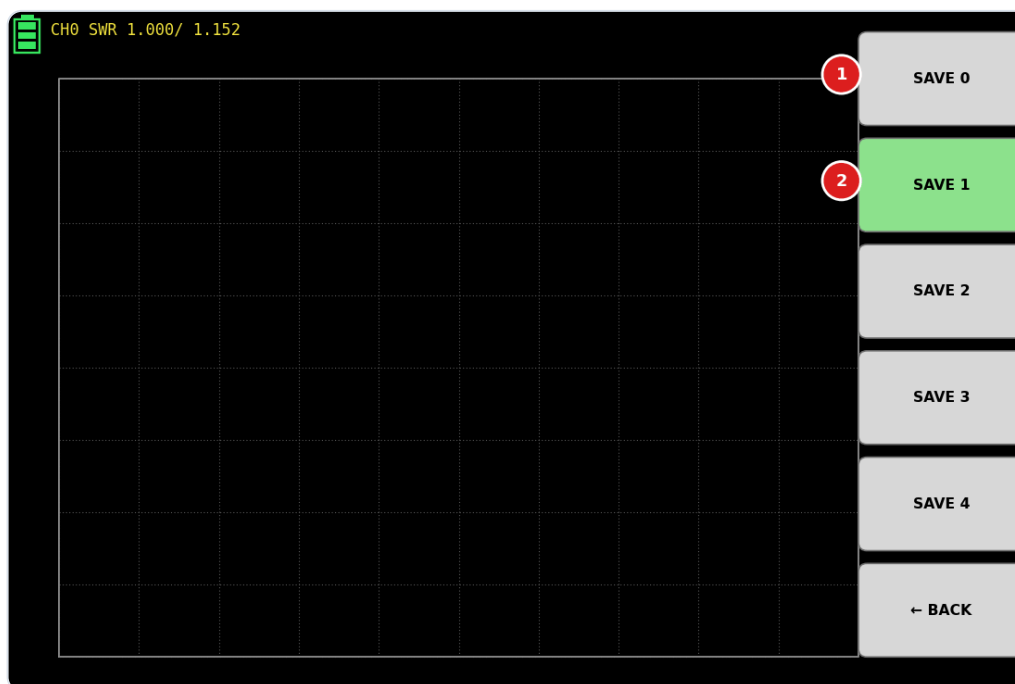
Stap 3 Draai het OPEN-dopje eraf en het SHORT-dopje erop. Wacht 2 seconden, tik SHORT.

Stap 4 Vervang door het LOAD-dopje. Wacht 2 seconden, tik LOAD.

Stap 5 Alleen voor filters en chokes: draai LOAD op het einde van de tweede kabel (op CH1) en tik ISOLN. Verbind daarna beide kabeleinden met het SMA female-female koppelstuk en tik THRU.

Stap 6 Tik DONE.

## STAP C: OPSLAAN



Figuur 14 · Een geheugenplaats kiezen na DONE.

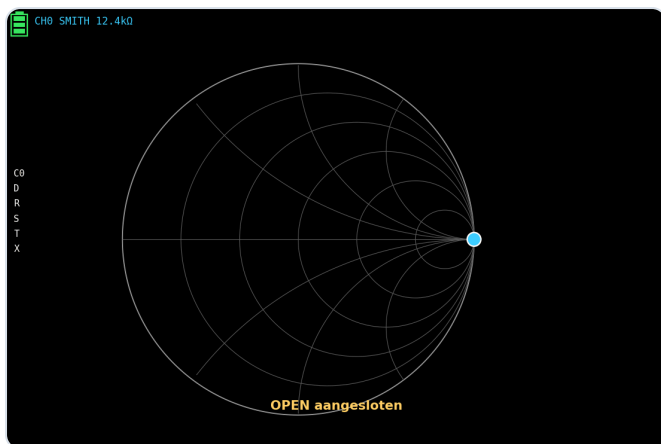
| Nr | Wat zie je hier                                                                                  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | SAVE 0: wordt automatisch geladen bij het aanzetten. Gebruik dit voor je meest gebruikte meting. |
| 2  | Gekozen plaats (groen). Tik om op te slaan.                                                      |

**Stap 1** Tik de plaats uit je geheugenplan (3.8).

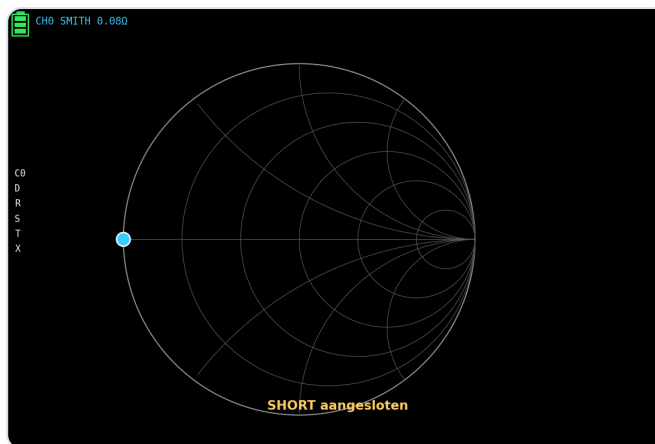
**Stap 2** Links op het scherm staat nu C met het nummer van die plaats, bijvoorbeeld C1.

## STAP D: CONTROLEREN

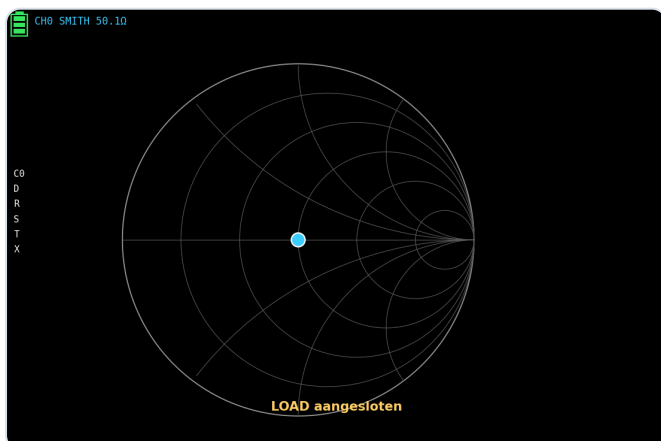
Zet een trace tijdelijk op Smith ( **DISPLAY > FORMAT > SMITH** ) en draai de drie dopjes nog eens één voor één op. Het punt moet telkens op de juiste plaats staan:



Figuur 15 · OPEN: helemaal rechts



Figuur 16 · SHORT: helemaal links



Figuur 17 · LOAD: precies in het midden

| Wat je ziet                        | Wat het betekent                                           | Wat je doet                                                  |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Alle drie op de juiste plaats      | Kalibratie is goed                                         | Metten                                                       |
| Punt staat ernaast of springt      | Dopje niet goed vast, kabel bewogen, of verkeerde volgorde | Dopjes goed vastdraaien, kabel stil leggen, RESET en opnieuw |
| Letters C, D, R, S ontbreken links | Geen kalibratie actief                                     | Kalibreren of een opgeslagen kalibratie laden via RECALL     |

### 3.7 Opgeslagen kalibratie laden

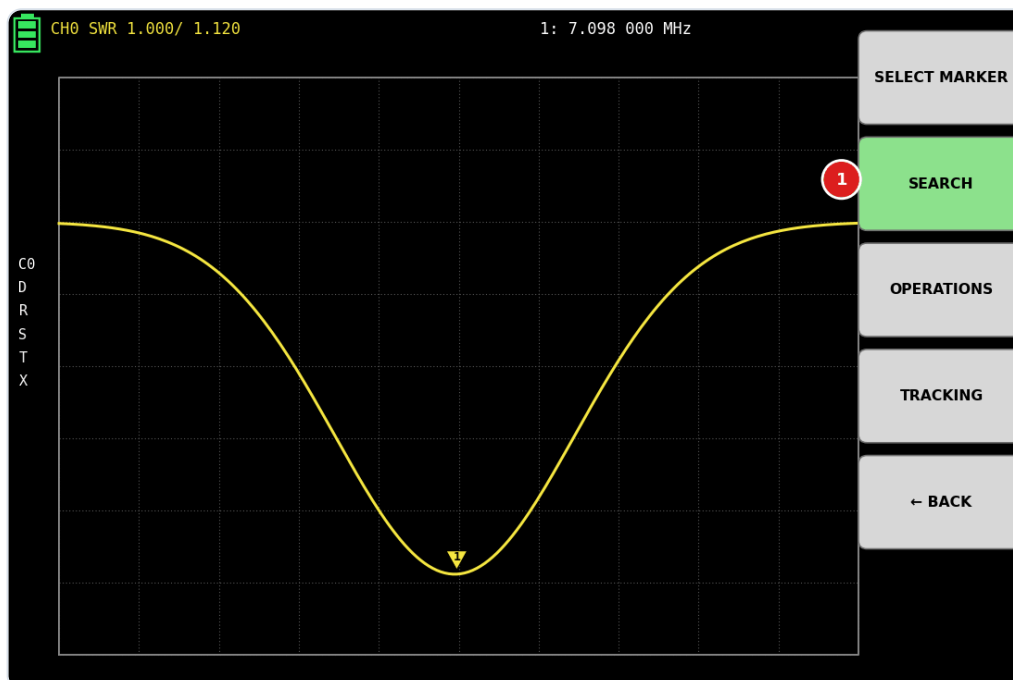
Tik **RECALL > RECALL 1** (of het nummer dat je nodig hebt). Bereik, formaten en kalibratie komen allemaal terug. Bij het aanzetten laadt de NanoVNA automatisch plaats O.

### 3.8 Geheugenplan (voorstel)

| Plaats | Bereik en formaat            | Aansluiting    | Gebruik             |
|--------|------------------------------|----------------|---------------------|
| SAVE 0 | 6,9 tot 7,3 MHz, SWR + Smith | SMA-kabel + PL | Laadt bij opstarten |
| SAVE 1 | 1 tot 30 MHz, SWR            | SMA-kabel + PL | Alle HF-banden      |
| SAVE 2 | 144 tot 146 MHz, SWR         | SMA-kabel + N  | 2 m antennes        |

| Plaats | Bereik en formaat        | Aansluiting     | Gebruik         |
|--------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| SAVE 3 | 1 tot 60 MHz, LOGMAG CH1 | twee SMA-kabels | Filters         |
| SAVE 4 | 1 tot 30 MHz, LOGMAG CH1 | klemkabels      | Chokes (fase 3) |

### 3.9 De marker gebruiken



Figuur 18 · MARKER > SEARCH zoekt zelf het laagste punt.

- Step 1** Handmatig: duw de draaischakelaar naar links of rechts. De marker schuift punt per punt. Of sleep het driehoekje met je pen.
- Step 2** Automatisch het laagste SWR-punt: **MARKER > SEARCH > MINIMUM**. Zet **TRACKING** aan, dan volgt de marker het minimum terwijl je aan de antenne werkt.
- Step 3** Een tweede marker: **MARKER > SELECT MARKER > MARKER 2**. Handig om begin en einde van een band te markeren.

## 4. Grafieken lezen

De NanoVNA meet altijd hetzelfde, maar kan het resultaat op verschillende manieren tonen. Elk formaat beantwoordt een andere vraag. In dit hoofdstuk zie je dezelfde 40 m antenne in elk formaat.

### 4.1 Welk formaat voor welke vraag

| Formaat                        | Verticale as      | Vraag die het beantwoordt                                           | Goed                             |
|--------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| SWR                            | SWR (1 = perfect) | Hoe goed neemt de antenne het vermogen op?                          | Onder 1,5 in de band             |
| LOGMAG (op CHO)                | Return loss in dB | Zelfde als SWR, maar kleine verschillen worden beter zichtbaar      | Dieper dan -14 dB                |
| R en X (RESISTANCE, REACTANCE) | Ohm               | Waar resoneert de antenne en welke weerstand heeft ze daar?         | X = 0 in de band, R dicht bij 50 |
| SMITH                          | Kaart, geen as    | Waarom is de SWR niet goed: te lang, te kort, verkeerde impedantie? | Punt dicht bij het midden        |
| PHASE                          | Graden            | Voor gevorderden, zelden nodig voor antennes                        |                                  |
| LOGMAG (op CH1)                | Doorgang in dB    | Hoeveel dempt een filter of choke?                                  | Hangt af van het doel            |

### 4.2 SWR

Zie het scherm in 3.2. De horizontale as is de frequentie van START tot STOP. Verticaal staat de SWR; met schaal 1 is elk hokje 1 SWR-eenheid, en de referentielijn (driehoekje links) staat op SWR 1,0.

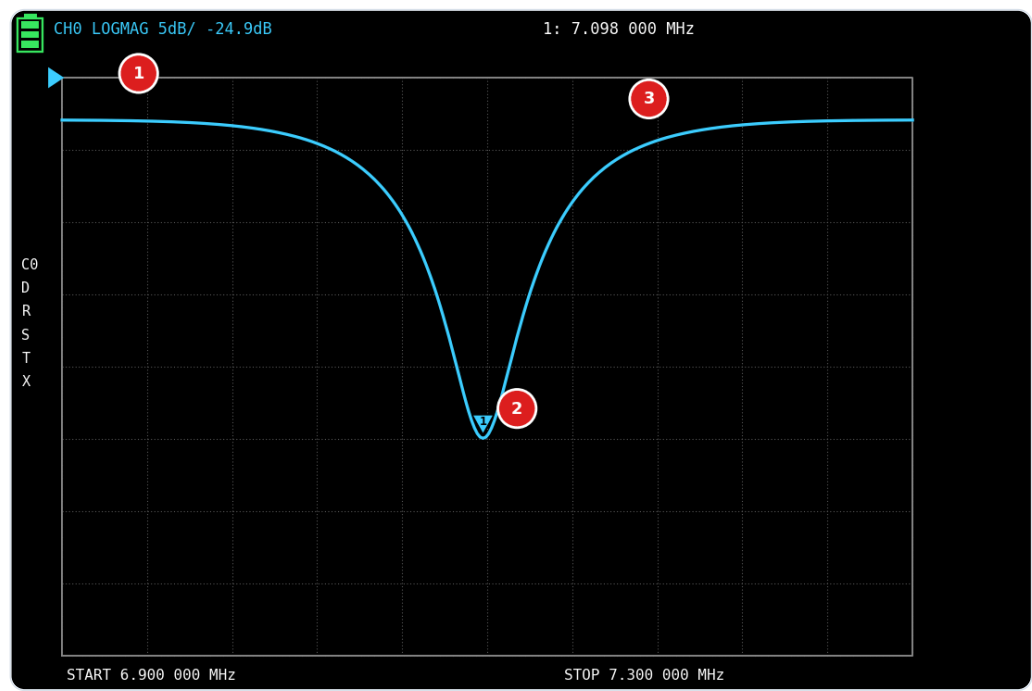
**Stap 1** Zoek het laagste punt van de curve.

**Stap 2** Zet de marker erop (3.9) en lees bovenaan de frequentie en SWR.

**Stap 3** Kijk hoe breed de curve onder SWR 2 blijft: dat is de bruikbare bandbreedte zonder tuner.

| SWR         | Betekenis                                             | Actie                           |
|-------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1,0 tot 1,5 | Uitstekend                                            | Niets doen                      |
| 1,5 tot 2,0 | Goed, de meeste transceivers werken hier volle kracht | Eventueel bijregelen            |
| 2,0 tot 3,0 | Matig, interne tuner nodig                            | Antenne bijregelen              |
| Boven 3,0   | Slecht                                                | Antenne of aansluiting nakijken |

4.3 LOGMAG: return loss



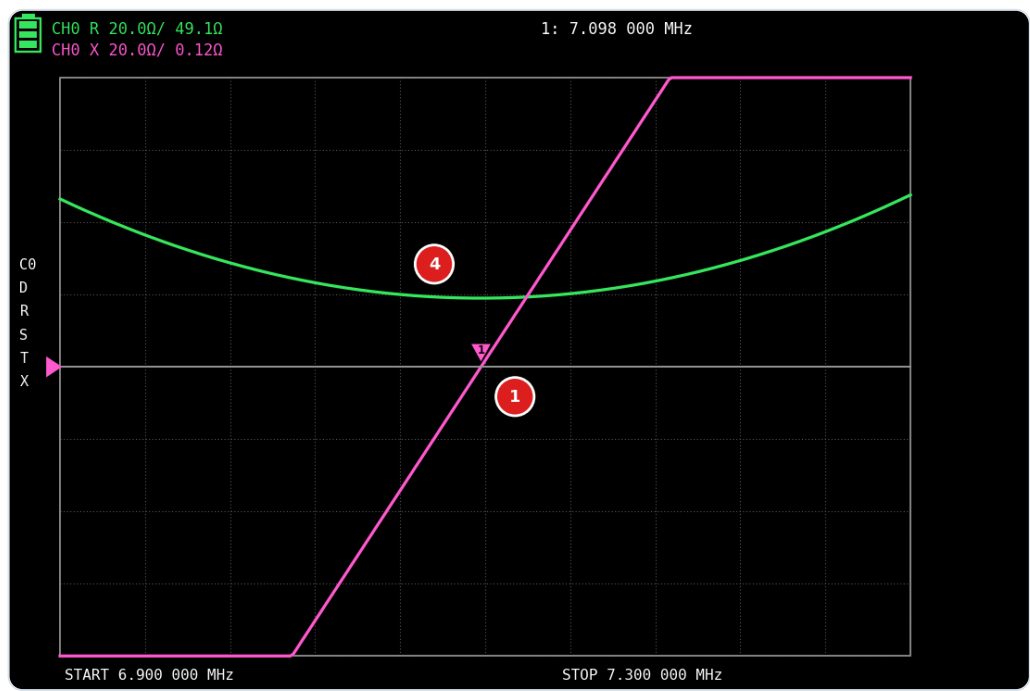
Figuur 19 · Dezelfde antenne in LOGMAG. De dip is nu een diepe punt naar beneden.

| Nr | Wat zie je hier                                                   |
|----|-------------------------------------------------------------------|
| 1  | Trace-kop: LOGMAG, 5 dB per hokje, waarde bij de marker -24,9 dB. |
| 2  | Het diepste punt = de beste aanpassing.                           |
| 3  | Referentielijn op 0 dB: daar kaatst alles terug.                  |

LOGMAG op CHO toont hetzelfde als SWR, maar in dB. Hoe dieper, hoe beter. Het voordeel: het verschil tussen goed en zeer goed is veel beter zichtbaar dan op de SWR-schaal.

| Return loss | Komt overeen met SWR |
|-------------|----------------------|
| -6 dB       | 3,0                  |
| -10 dB      | 1,9                  |
| -14 dB      | 1,5                  |
| -20 dB      | 1,2                  |
| -30 dB      | 1,07                 |

4.4 R en X: weerstand en reactantie



Figuur 20 · R (groen) en X (roze) van dezelfde antenne.

| Nr | Wat zie je hier                                                                                          |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Resonantie: hier kruist X de nullijn. Dit is de echte resonantiefrequentie.                              |
| 2  | X negatief (onder de nullijn): capacitief, de antenne is voor deze frequentie te kort.                   |
| 3  | X positief (boven de nullijn): inductief, de antenne is voor deze frequentie te lang.                    |
| 4  | R: de weerstand. Aflezen op de plaats waar X nul is: dat is de impedantie van je antenne bij resonantie. |

Stap 1

Zet trace 2 op `FORMAT > MORE > RESISTANCE` en trace 3 op `FORMAT > MORE > REACTANCE` (menunamen kunnen per firmware licht verschillen), beide op CHO, schaal 20.

Stap 2

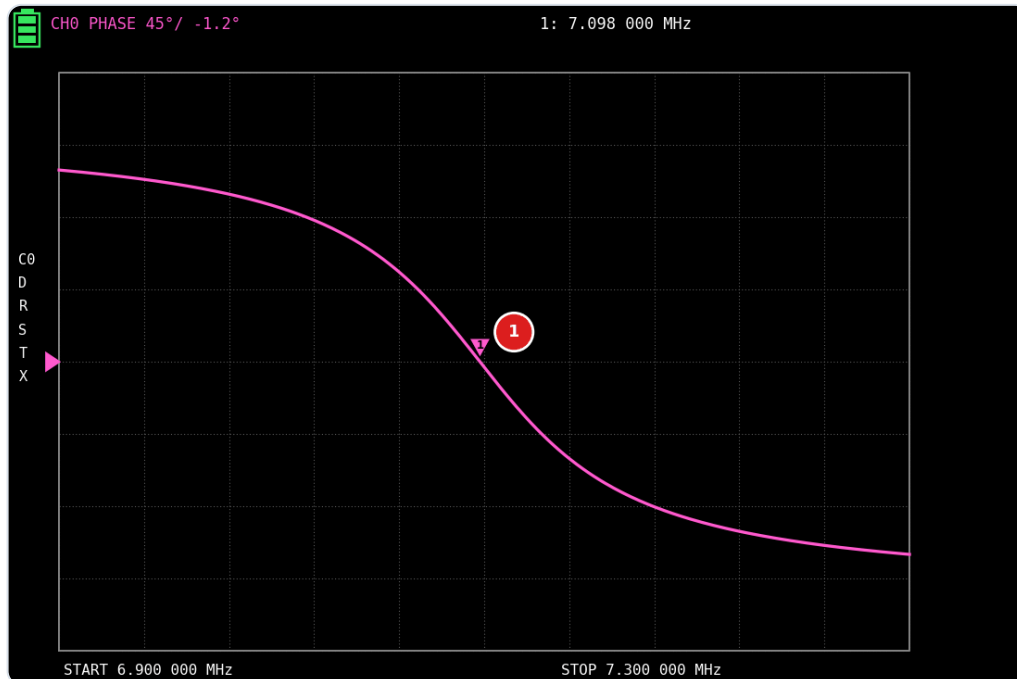
Zet de referentielijn van X in het midden (REFERENCE POSITION 4).

Stap 3

Zoek waar X de middenlijn kruist en lees daar R af.

| Wat je ziet                                        | Wat het betekent                   | Wat je doet                     |
|----------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| X = 0 in de band, R tussen 40 en 60 ohm            | Resonant en goed aangepast         | Niets doen                      |
| X = 0 in de band, R ver van 50 (bv. 12 of 200 ohm) | Resonant maar verkeerde impedantie | Andere balun of unun-verhouding |
| X kruist nul boven de band                         | Antenne te kort                    | Verlengen                       |
| X kruist nul onder de band                         | Antenne te lang                    | Inkorten                        |

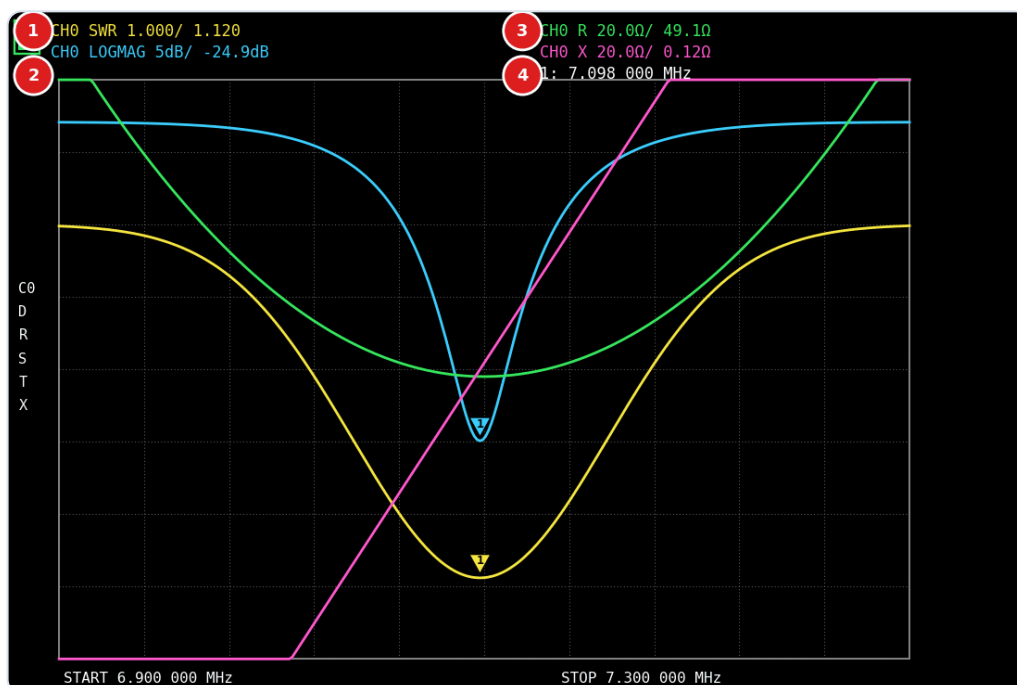
## 4.5 Fase



Figuur 21 · De fase gaat door nul bij resonantie.

De fase toont of stroom en spanning in de pas lopen. Bij resonantie is ze nul. Voor antennes geeft ze niets extra ten opzichte van R en X of de Smith-kaart; je mag ze negeren tot je filters of kabels in detail gaat bekijken.

## 4.6 Meerdere traces tegelijk



Figuur 22 · Vier traces tegelijk. Elke kleur heeft zijn eigen regel bovenaan.

| Nr | Wat zie je hier                                                        |
|----|------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Geel: SWR. Het driehoekje ervoor betekent dat dit de actieve trace is. |

| Nr | Wat zie je hier              |
|----|------------------------------|
| 2  | Blauw: LOGMAG (return loss). |
| 3  | Groen: R, weerstand.         |
| 4  | Roze: X, reactantie.         |

**Stap 1** Lees de regels bovenaan telkens in dezelfde kleur als de lijn.

**Stap 2** Alle traces delen dezelfde marker-frequentie. Zo zie je voor één frequentie tegelijk SWR, return loss, R en X.

**Stap 3** Te druk? Zet traces die je niet nodig hebt uit via DISPLAY > TRACE (3.5).

## 4.7 LOGMAG op CH1: doorgang

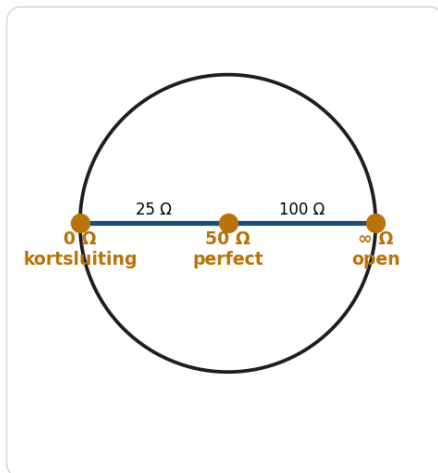
Bij filters en chokes meet je de doorgang (S21). 0 dB bovenaan betekent: alles komt door. Hoe lager de lijn, hoe meer demping. -10 dB is 10 keer minder vermogen, -20 dB 100 keer, -30 dB 1000 keer. Voorbeelden in 7.2 en hoofdstuk 10.

## 5. De Smith-kaart

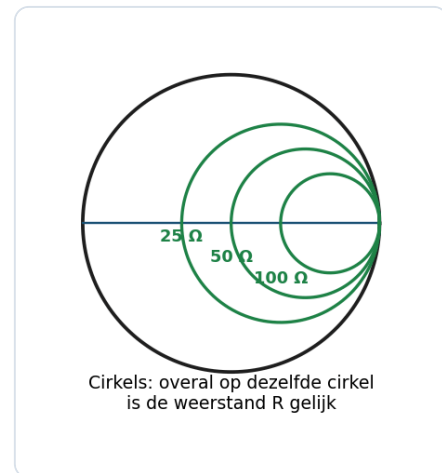
### 5.1 Waarom een Smith-kaart

Een SWR-grafiek zegt alleen hoe goed je antenne is. De Smith-kaart zegt ook waarom niet, en dus wat je eraan moet doen. Elk punt op de kaart is een impedantie: een combinatie van weerstand ( $R$ ) en reactantie ( $X$ ). De lijn die je ziet, is hoe de impedantie van je antenne verandert van de startfrequentie tot de stopfrequentie.

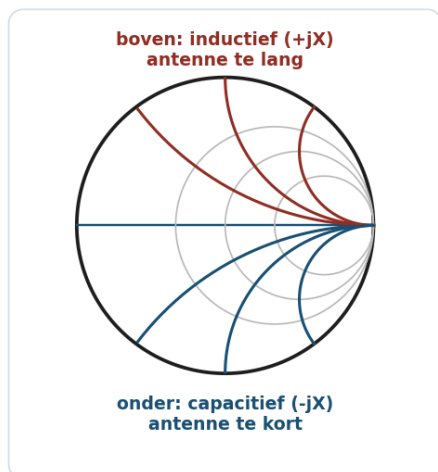
### 5.2 De kaart in vier stappen opgebouwd



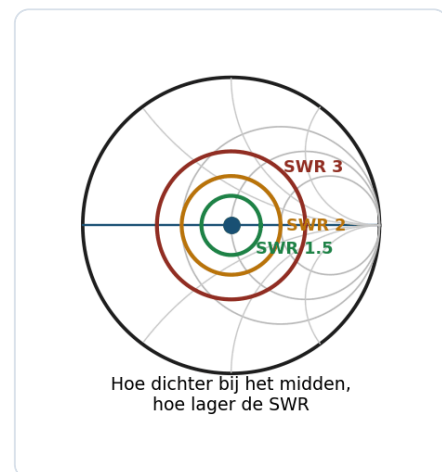
Figuur 23 · Stap 1: de middenlijn



Figuur 24 · Stap 2: cirkels van gelijke weerstand



Figuur 25 · Stap 3: bogen van gelijke reactantie



Figuur 26 · Stap 4: cirkels van gelijke SWR

De Smith-kaart stap voor stap.

- Stap 1** De horizontale middenlijn is zuivere weerstand, zonder spoel- of condensatorgedrag. Helemaal links is 0 ohm (kortsluiting), in het midden 50 ohm (perfect), helemaal rechts oneindig (open).
- Stap 2** De cirkels die rechts samenkomen zijn lijnen van gelijke weerstand. Alles op de cirkel door het midden heeft precies 50 ohm weerstand.
- Stap 3** De bogen boven de middenlijn zijn inductief ( $+jX$ ): de antenne gedraagt zich als een spoel en is voor die frequentie te lang. Onder de middenlijn is capacitief ( $-jX$ ): te kort.

**Stap 4** Denk je een cirkel rond het middelpunt, dan heeft alles op die cirkel dezelfde SWR. Hoe kleiner de cirkel rond het midden, hoe lager de SWR.

## 5.3 De markerwaarden bovenaan lezen

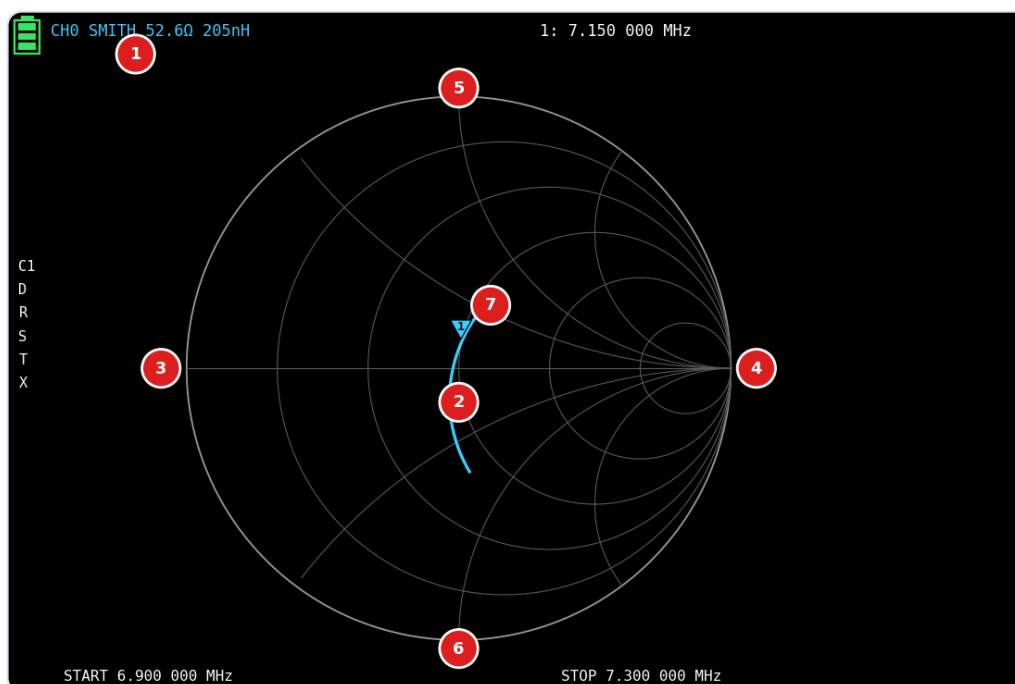
Bovenaan staat bij een Smith-trace bijvoorbeeld: CHO SMITH 52.6Ω 205nH. Zo lees je dat:

| Deel                                    | Betekenis                                                                                 |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 52.6Ω                                   | De weerstand R op de markerfrequentie: 52,6 ohm.                                          |
| 205nH (nanohenry)                       | Er zit ook een spoelgedrag bij: inductief, dus boven de middenlijn, antenne iets te lang. |
| 47.8pF of 47.8nF (picofarad, nanofarad) | Condensatorgedrag: capacitief, onder de middenlijn, antenne iets te kort.                 |

### TIP

Een H (henry) in de waarde betekent inductief, een F (farad) capacitief. Hoe groot de afwijking in ohm is, hangt ook van de frequentie af; bij 7 MHz is 205 nH ongeveer 9 ohm reactantie. Meer rekenen hoeft niet: kijk vooral waar het punt ligt.

## 5.4 Je eigen antenne op de Smith-kaart



Figuur 27 · De 40 m antenne op de Smith-kaart.

| Nr | Wat zie je hier                                       |
|----|-------------------------------------------------------|
| 1  | Trace-kop: 52,6 ohm en 205 nH op de markerfrequentie. |
| 2  | Het middelpunt: 50 ohm, het doel.                     |
| 3  | Links: kortsluiting.                                  |

| Nr | Wat zie je hier             |
|----|-----------------------------|
| 4  | Rechts: open.               |
| 5  | Onderste helft: capacitief. |
| 6  | Bovenste helft: inductief.  |
| 7  | Marker 1 op 7,150 MHz.      |

**Stap 1** Zet een trace op Smith: **DISPLAY > TRACE > TRACE 1**, dan **← BACK > FORMAT > SMITH**. Kanaal CHO REFLECT.

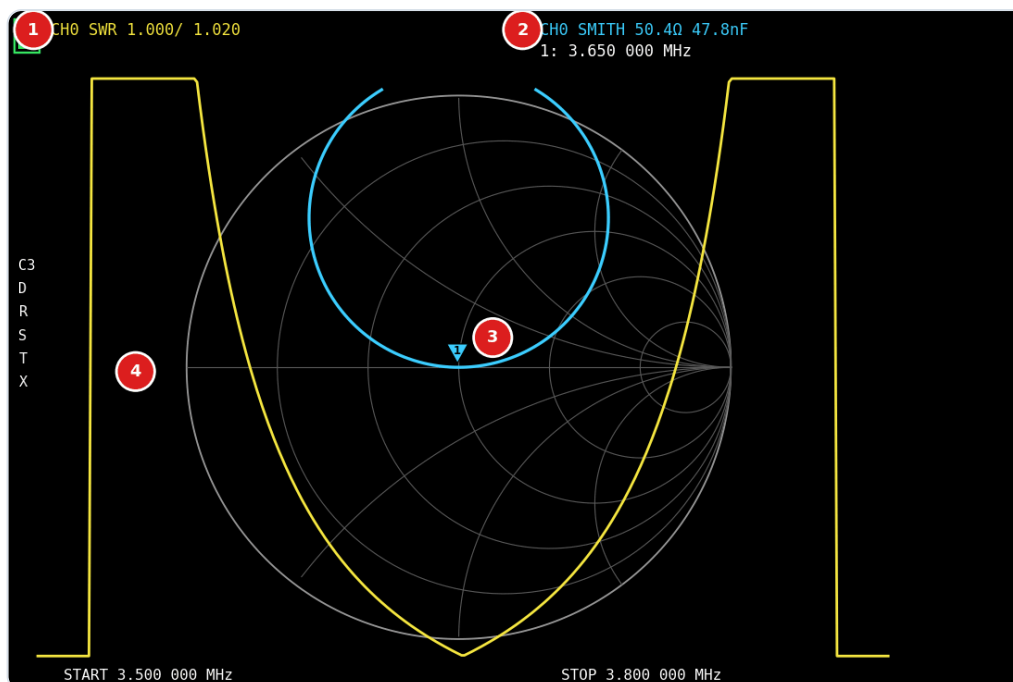
**Stap 2** Zet de marker op de frequentie waarop je wil werken.

**Stap 3** Kijk waar het punt ligt en gebruik de tabel hieronder.

| Wat je ziet                                    | Wat het betekent                                                 | Wat je doet                                        |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Punt dicht bij het midden                      | Goede aanpassing                                                 | Niets doen                                         |
| Punt boven de middenlijn                       | Inductief: antenne te lang voor deze frequentie                  | Draad inkorten, of de dip ligt onder je frequentie |
| Punt onder de middenlijn                       | Capacitief: antenne te kort                                      | Draad verlengen                                    |
| Lijn kruist de middenlijn links van het midden | Resonant maar impedantie te laag (bv. 25 ohm)                    | Andere balun/unun-verhouding                       |
| Lijn kruist rechts van het midden              | Resonant maar impedantie te hoog (bv. 100 ohm)                   | Andere balun/unun-verhouding                       |
| Klein lusje rond het midden                    | Breedbandig goed aangepast                                       | Niets doen                                         |
| Lijn helemaal tegen de buitenrand              | Bijna alles kaatst terug: open, kort, of zeer slechte aanpassing | Aansluiting en antenne controleren                 |

## 5.5 Oefening: een antennetuner afstellen met de Smith-kaart

Met een manuele antennetuner zie je live hoe de knoppen het punt over de kaart verschuiven. Een ideale oefening om de Smith-kaart te leren lezen.



Figuur 28 · Tuner perfect afgesteld op 3,650 MHz.

| Nr | Wat zie je hier                                                            |
|----|----------------------------------------------------------------------------|
| 1  | SWR 1,02 bij de marker.                                                    |
| 2  | 50,4 ohm en een verwaarloosbare reactantie: vrijwel perfect.               |
| 3  | Het markerpunt ligt in het midden van de Smith-kaart.                      |
| 4  | De gele SWR-curve raakt de referentielijn precies bij de markerfrequentie. |

|        |                                                                                                                                                           |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stap 1 | Verbind CHO (via SMA-kabel en SO-239 adapter) met de ingang van de tuner, waar normaal de transceiver komt. De antenne blijft op de uitgang van de tuner. |
| Stap 2 | Stel START en STOP in rond de gewenste frequentie (bv. 3,5 tot 3,8 MHz), zet trace 0 op SWR en trace 1 op SMITH, kalibreer op het einde van de SMA-kabel. |
| Stap 3 | Zet de marker op de gewenste frequentie (bv. 3,650 MHz).                                                                                                  |
| Stap 4 | Draai langzaam aan één knop van de tuner en kijk hoe het punt over de kaart schuift. Draai dan aan de andere knop.                                        |
| Stap 5 | Stop wanneer het markerpunt in het midden ligt en de SWR bij de marker onder 1,2 is. Noteer de knopstanden voor die band.                                 |

## 6. Fase 1: antennes meten

---

### 6.1 SWR en resonantie van een HF-antenne

Doel: zien op welke frequentie je antenne het best werkt en hoe goed. Voorbeeld: je EFHW of HyEndFed op 40 m.

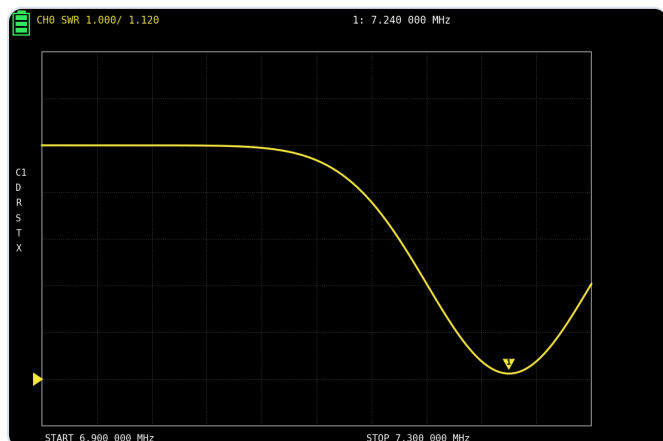
#### MATERIAAL

- NanoVNA-H4, meegeleverde SMA-kabel, SMA/SO-239 adapter, kalibratiedopjes, draadje of kortsluitstekker om te ontladen.

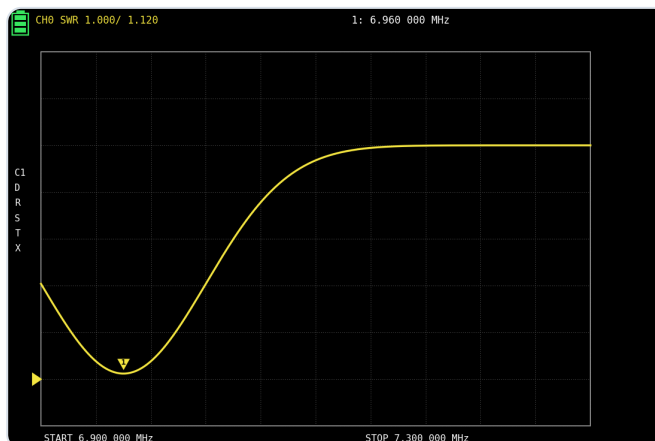
#### STAPPENPLAN

- Stap 1** Laad je instelling: **RECALL > RECALL 0**. Nog niets opgeslagen? Stel 6,9 tot 7,3 MHz in (3.4), trace 0 op SWR en trace 1 op SMITH, beide CHO REFLECT (3.5), en kalibreer (3.6).
- Stap 2** Koppel de transceiver los van de antenneschakelaar (0.4) en zet de schakelaar op de te meten antenne.
- Stap 3** Ontlaad de coax zoals beschreven in **0.3**: 2 seconden de binnenpin van de PL-259 met een draadje of geïsoleerde schroevendraaier tegen de metalen moer houden.
- Stap 4** Draai de SO-239 adapter op het einde van de SMA-kabel en daarop de PL-259 van de coax (2.4).
- Stap 5** Tik **MARKER > SEARCH > MINIMUM**. De marker springt naar het laagste punt.
- Stap 6** Lees bovenaan de frequentie en de SWR van marker 1 af en noteer ze.
- Stap 7** Bruikbare bandbreedte: kies **MARKER > SELECT MARKER > MARKER 2** en schuif hem met de draaischakelaar naar links tot de SWR bovenaan 2,0 toont. Doe hetzelfde met marker 3 naar rechts. Het verschil in frequentie is de bandbreedte onder SWR 2.
- Stap 8** Klaar: koppel de VNA los en sluit de transceiver weer aan in omgekeerde volgorde.

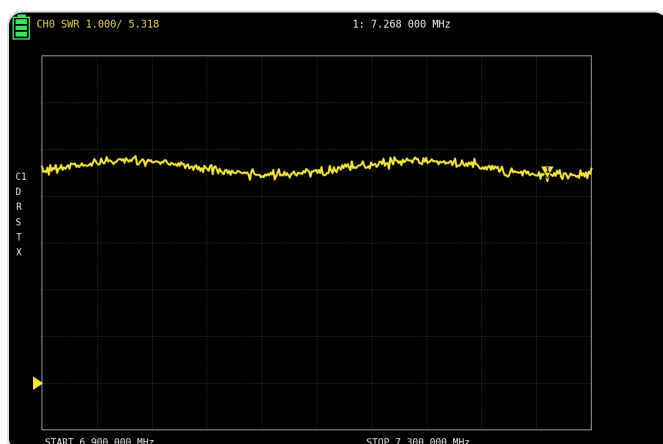
## ZO LEES JE HET RESULTAAT



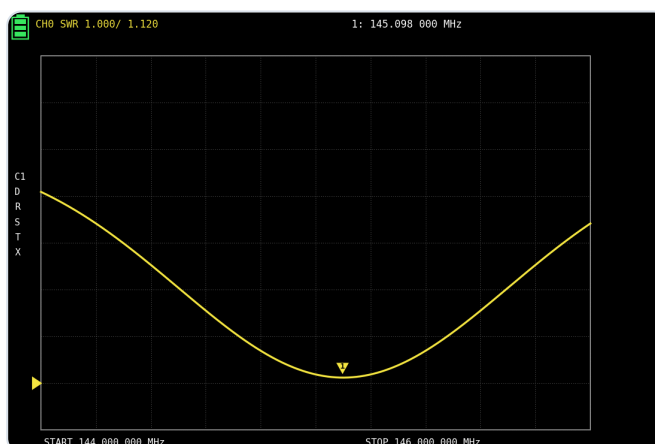
Figuur 29 · Dip te hoog: antenne te kort



Figuur 30 · Dip te laag: antenne te lang



Figuur 31 · Geen dip, overall hoog: fout in kabel of verbinding



Figuur 32 · 2 m antenne via N: dip rond 145 MHz

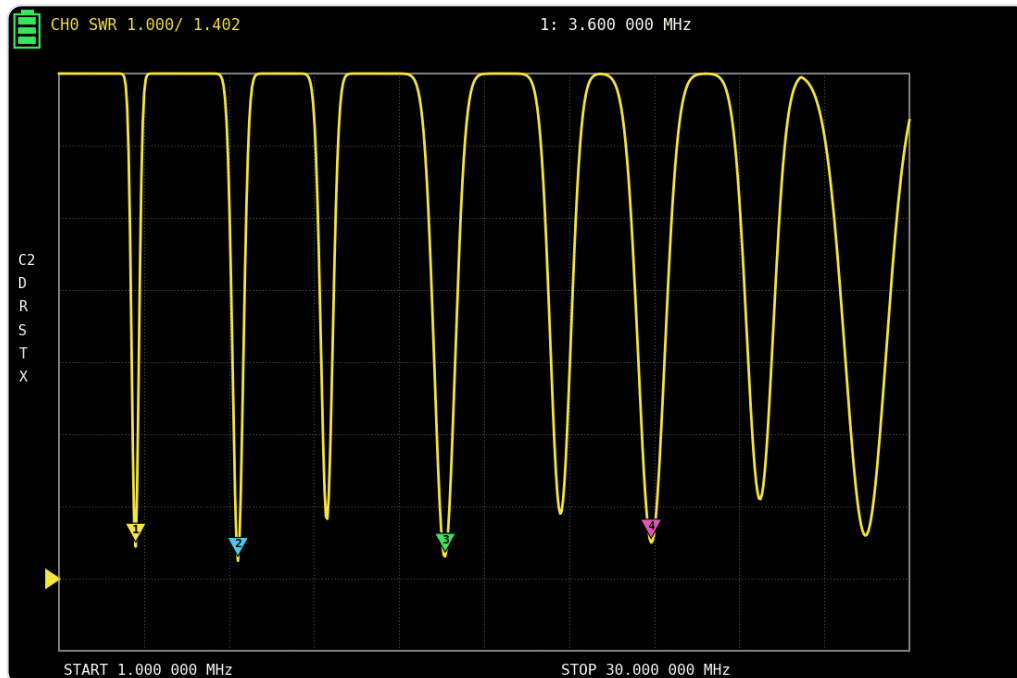
Vier typische SWR-beelden.

| Wat je ziet                      | Wat het betekent                          | Wat je doet                                                                  |
|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Dip boven de band (bv. 7,24 MHz) | Antenne elektrisch te kort                | Draad verlengen. Vuistregel: 1 % langer verschuift de dip ongeveer 1 % lager |
| Dip onder de band (bv. 6,96 MHz) | Antenne elektrisch te lang                | Draad inkorten in kleine stapjes, telkens opnieuw meten                      |
| Dip goed, SWR 1,0 tot 1,5        | Antenne is goed                           | Niets doen, bewaar een meting als referentie (8.7)                           |
| Dip goed, laagste SWR boven 2    | Resonant maar verkeerde impedantie        | Smith-kaart bekijken (5.4), balun/unun nakijken                              |
| Geen dip, overall hoog en vlak   | Onderbreking of kortsluiting              | Connectoren en balun nakijken, coax apart meten (7.1)                        |
| Overall lage SWR, geen echte dip | Verlies in lange coax verbergt de antenne | Dichter bij de antenne meten (6.4)                                           |
| Curve springt voortdurend        | Sterke lokale zender of storing           | Later opnieuw meten, meer meetpunten                                         |

#### TIP

Inkorten zonder te knippen: vouw het uiteinde van de draad terug op zichzelf en zet het vast met isolatietape. Zo kan je later weer verlengen. Pas als de afstemming definitief is, knip je het overschot weg.

## 6.2 Een multiband antenne in één keer bekijken



Figuur 33 · 1 tot 30 MHz. Elke dip is een band waarop de antenne resoneert.

**Stap 1** Laad **RECALL > RECALL 1** of stel START 1 M, STOP 30 M en **SWEEP POINTS > 401** in, en kalibreer.

**Stap 2** Sluit de antenne aan zoals in 6.1 (eerst ontladen).

**Stap 3** Zet markers 1 tot 4 op de dips van de verwachte banden (**MARKER > SELECT MARKER**), dan verschuiven met de draaischakelaar).

**Stap 4** Ligt er een dip in elke band die de antenne moet doen? Zoom daarna per band in met de START/STOP uit bijlage B.

| Wat je ziet                  | Wat het betekent               | Wat je doet                                          |
|------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|
| Verwachte band zonder dip    | Die band werkt niet            | Inzoomen en afstemming (spoel, lus, jumper) nakijken |
| Dips buiten de amateurbanden | Normaal bij multiband antennes | Enkel dips in de banden tellen                       |

## 6.3 Te lang of te kort: Smith en R/X samen

Twijfel je waarom de SWR niet goed is, gebruik dan de Smith-kaart (5.4) of de R en X-weergave (4.4). Beide tonen of je moet inkorten, verlengen of de balun moet aanpassen.

## 6.4 Meten in de shack of aan de antenne

In de shack meet je het volledige systeem zoals je transceiver het ziet: antenne, balun, coax, chokes en schakelaar. Die meting telt voor je SWR. Aan het voedingspunt meet je de antenne zonder coax; dat heb je nodig om de draadlengte exact af te regelen, omdat coaxverlies de SWR in de shack beter doet lijken en de kabellengte de impedantie verdraait. De frequentie van de dip blijft ongeveer dezelfde.

**Stap 1** Neem de NanoVNA, de SMA-kabel, de adapter en de dopjes mee naar de antenne.

**Stap 2** Kalibreer ter plaatse (3.6).

**Stap 3** Ontkoppel de coax van de balun en sluit de VNA rechtstreeks op de balun aan.

**Stap 4** Meet zoals in 6.1.

## 6.5 VHF en UHF antennes via N

**Stap 1** Stel het bereik in: **STIMULUS** 144 M tot 146 M voor 2 m, of 430 M tot 440 M voor 70 cm.

**Stap 2** Kalibreer op het einde van de SMA-kabel (de dopjes zijn SMA).

**Stap 3** Draai het SMA female-female koppelstuk op het einde van de SMA-kabel en daarop de N-female/SMA-male adapter.

**Stap 4** Duw de N-stekker van de VHF-coax recht op de adapter en draai de moer met de klok mee handvast.

**Stap 5** Bewaar als **SAVE 2** en meet zoals in 6.1. Op 70 cm kan de adapter de SWR-waarde licht vertekenen; de plaats van de dip blijft betrouwbaar.

## 7. Fase 1: coax en filters

### 7.1 Coaxlengte en fouten zoeken (TDR)

Met TDR (Time Domain Reflectometry) zet de NanoVNA de meting om in een afstand. Een open of kortgesloten einde, een slechte connector of een geplette kabel verschijnt als een sprong op een bepaalde afstand.



Figuur 34 · Een open coax van 18,4 m.

| Nr | Wat zie je hier                                                                          |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Afstand bij de marker, berekend met snelheidsfactor 0,66.                                |
| 2  | De sprong: hier eindigt de kabel (open). Bij een kortsluiting gaat de lijn naar beneden. |

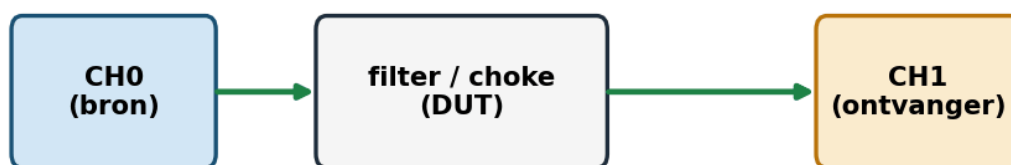
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stap 1 | Stel in: START 50 k, STOP 900 M, <b>SWEEP POINTS &gt; 401</b> , en kalibreer open/short/load op het einde van de SMA-kabel.                                                                                                                                         |
| Stap 2 | Sluit de coax aan via de SO-239 adapter. Het andere einde laat je open (niets aan).                                                                                                                                                                                 |
| Stap 3 | Formaat: <b>DISPLAY &gt; FORMAT &gt; MORE &gt; REAL</b> .                                                                                                                                                                                                           |
| Stap 4 | TDR aan: <b>DISPLAY &gt; TRANSFORM &gt; TRANSFORM ON</b> , dan <b>LOW PASS STEP</b> .                                                                                                                                                                               |
| Stap 5 | Snelheidsfactor: <b>DISPLAY &gt; TRANSFORM &gt; VELOCITY FACTOR</b> . RG58 en RG213: 66 (of 0.66, afhankelijk van firmware). Schuimkabel zoals H155, Aircell 7, Ecoflex: 80 tot 85. Staat het niet op de kabel, zoek het type op de mantel en kijk in de datasheet. |
| Stap 6 | Zet de marker op de sprong en lees de afstand bovenaan.                                                                                                                                                                                                             |

| Wat je ziet                          | Wat het betekent                      | Wat je doet                      |
|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| Sprong omhoog op de verwachte lengte | Kabel in orde, einde open             | Niets doen                       |
| Sprong omlaag                        | Kortsluiting op die afstand           | Connector of kabel daar nakijken |
| Sprong veel korter dan de kabel      | Onderbreking of schade op die afstand | Kabel op die plaats inspecteren  |
| Kleine bult halverwege               | Slechte tussenconnector of plooi      | Connector daar vervangen         |

## 7.2 Een filter meten (S21)

Doel: nagaan hoeveel een laagdoorlaatfilter doorlaat in de band en hoeveel het dempt op de harmonischen.

Voorbeeld: een los 40 m laagdoorlaatfilter zoals een QRP Labs LPF-kit.



$S_{21}$  = verhouding uit/in, in dB

Figuur 35 · CH0 stuurt, het filter zit ertussen, CH1 ontvangt.

**Stap 1** Stel in: START 1 M, STOP 60 M, trace 0 op LOGMAG en CH1 THROUGH, schaal 10, referentie 7.

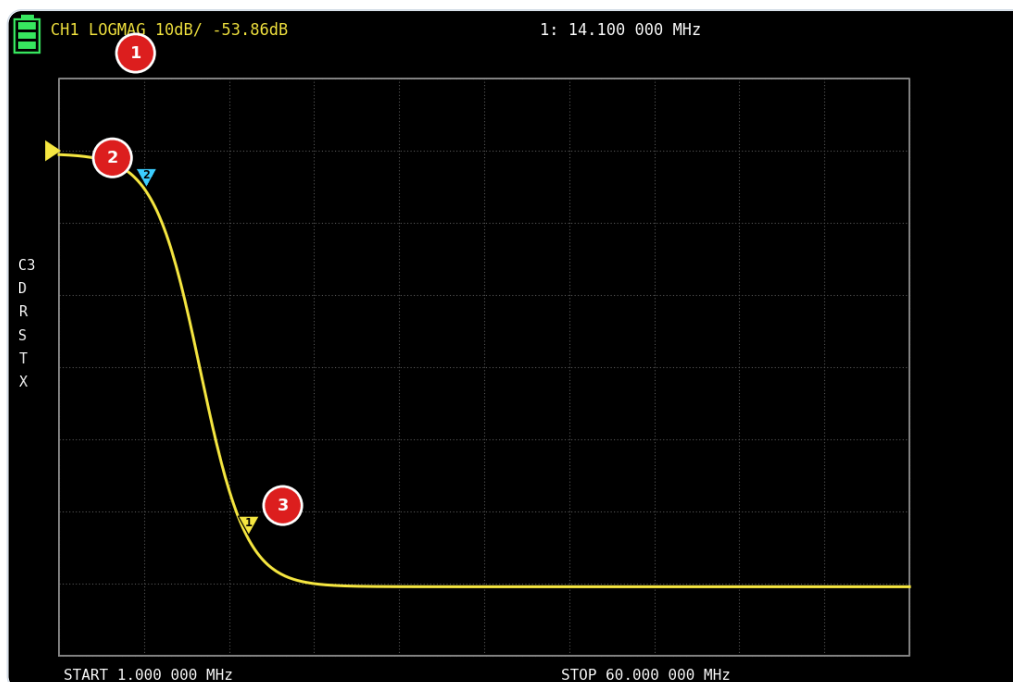
**Stap 2** Draai de tweede SMA-kabel op CH1.

**Stap 3** Kalibreer volledig: OPEN, SHORT, LOAD op het einde van kabel 1; LOAD op het einde van kabel 2 en tik ISOLN; beide kabeleinden met het koppelstuk verbinden en tik THRU; DONE > SAVE 3.

**Stap 4** Controle: met de kabels nog aan elkaar moet de lijn op 0 dB liggen.

**Stap 5** Koppelstuk eraf, filter tussen de twee kabels (heeft het filter andere connectoren, gebruik dan passende adapters).

**Stap 6** Marker 1 op 14,1 MHz (2e harmonische), marker 2 op 7,05 MHz (werkfrequentie).



Figuur 36 · Een 40 m laagdoorlaatfilter.

| Nr | Wat zie je hier                                                   |
|----|-------------------------------------------------------------------|
| 1  | Waarde bij de actieve marker: -53,9 dB op 14,1 MHz.               |
| 2  | Op 7,05 MHz: bijna 0 dB, het signaal gaat er zonder verlies door. |
| 3  | Op 14,1 MHz: meer dan 50 dB demping op de 2e harmonische.         |

| Wat je ziet                                    | Wat het betekent                              | Wat je doet                       |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|
| Minder dan 0,5 dB verlies op de werkfrequentie | Goed filter                                   | Niets doen                        |
| Meer dan 1 dB verlies op de werkfrequentie     | Filter te laag afgestemd of slechte component | Spoelen en condensatoren nakijken |
| Minder dan 40 dB demping op de 2e harmonische  | Filter onvoldoende                            | Ander filter of extra sectie      |

# 8. De NanoVNA aan de PC

Op de PC zie je alles groter, kan je meerdere grafieken tegelijk bekijken, meer meetpunten gebruiken en metingen bewaren. De NanoVNA blijft het meettoestel; de PC is enkel het grote scherm en het bedieningspaneel.

## 8.1 Verbinden

- Stap 1

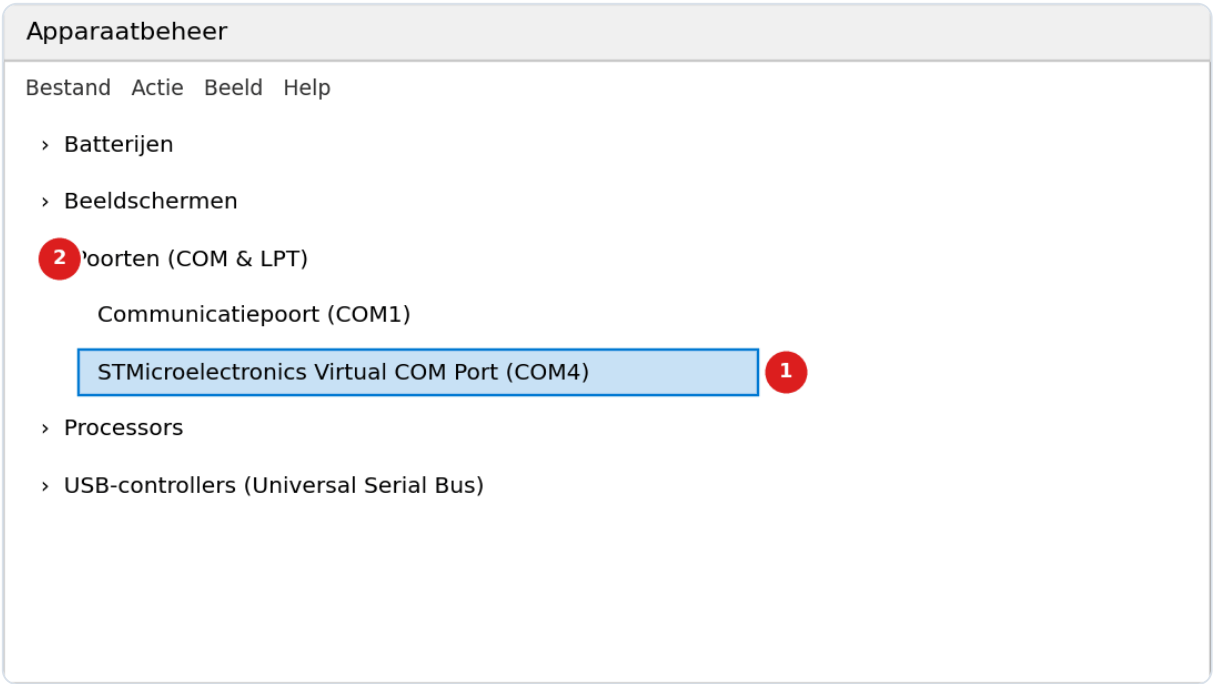
Gebruik de USB-C kabel uit de doos. Sommige gsm-kabels kunnen enkel laden en geven geen verbinding.
- Stap 2

Steek de kabel in de NanoVNA en in een USB-poort van je PC. Zet de NanoVNA aan.
- Stap 3

Open Apparaatbeheer: klik met de rechtermuisknop op de Windows-startknop en kies Apparaatbeheer.
- Stap 4

Klik op het pijltje voor Poorten (COM & LPT). Er staat een regel STMicroelectronics Virtual COM Port met een COM-nummer.
- Stap 5

Controle: trek de USB-kabel uit, de regel verdwijnt; steek hem terug, de regel verschijnt weer. Dan heb je de juiste poort. Onthoud het COM-nummer.



Figuur 37 · Apparaatbeheer na het aansluiten.

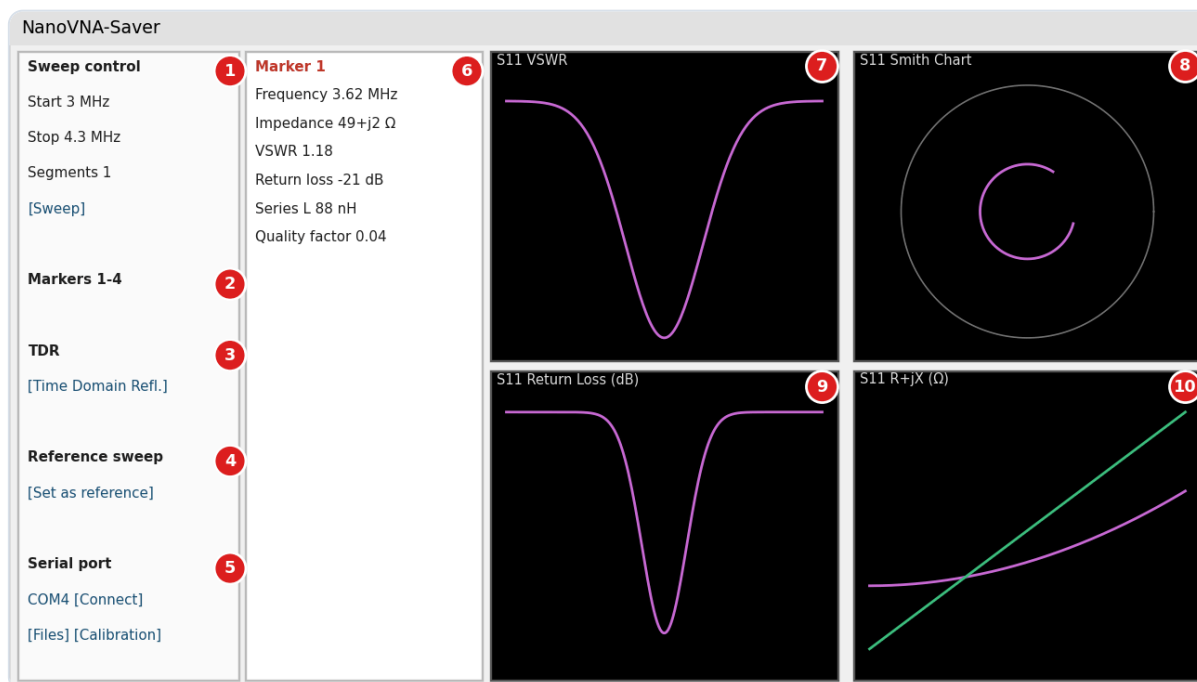
| Nr | Wat zie je hier                                                       |
|----|-----------------------------------------------------------------------|
| 1  | De NanoVNA. Het COM-nummer (hier COM4) kies je straks in de software. |
| 2  | Onder deze rubriek zoeken.                                            |

| Wat je ziet       | Wat het betekent                           | Wat je doet                                                                                                             |
|-------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Geen nieuwe regel | Kabel geeft geen data, of driver ontbreekt | Kabel uit de doos gebruiken, andere USB-poort (liefst USB 2.0) proberen, anders de STM32 driver installeren (bijlage E) |
| Geel uitroepteken | Driver niet goed geïnstalleerd             | Rechtermuisklik > Stuurprogramma bijwerken, of driver opnieuw installeren                                               |

## 8.2 NanoVNA-Saver installeren en verbinden

- Stap 1** Ga naar [github.com/NanoVNA-Saver/nanovna-saver/releases](https://github.com/NanoVNA-Saver/nanovna-saver/releases). Klik bij de bovenste (nieuwste) versie op Assets en download het .exe-bestand voor Windows.
- Stap 2** Dubbelklik op het bestand. Installeren is niet nodig. Toont Windows een blauwe waarschuwing: klik Meer informatie en dan Toch uitvoeren.
- Stap 3** Links onderaan bij Serial port control: kies in de lijst jouw COM-poort en klik Connect to device. De knop verandert in Disconnect.
- Stap 4** Links bovenaan bij Sweep control: vul Start en Stop in (bv. 3M en 4.3M) en klik Sweep. Na enkele seconden verschijnen de grafieken.

## 8.3 Het venster paneel per paneel



Figuur 38 · NanoVNA-Saver met vier grafieken.

| Nr | Wat zie je hier                                                                                                                                              |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Sweep control: Start, Stop, Center, Span en Segments. Elk segment is een extra sweep van 101 punten: 10 segmenten geeft 1010 punten, een veel fijnere curve. |
| 2  | Markers: tot 4 markers. Typ een frequentie of klik in een grafiek om een marker te zetten.                                                                   |

| Nr | Wat zie je hier                                                                                                           |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3  | TDR: opent het venster om kabellengte en fouten te bepalen (8.6).                                                         |
| 4  | Reference sweep: bewaart de huidige meting als vaste referentielijn, om voor en na te vergelijken (8.5).                  |
| 5  | Serial port control, Files en Calibration: verbinden, bewaren en kalibreren in de software.                               |
| 6  | Markerinfo: per marker frequentie, impedantie ( $R + jX$ ), VSWR, return loss, en de gelijkwaardige spoel of condensator. |
| 7  | S11 VSWR: zelfde als SWR op het toestel.                                                                                  |
| 8  | S11 Smith Chart: zelfde als op het toestel, maar groter.                                                                  |
| 9  | S11 Return Loss: LOGMAG op CHO (4.3).                                                                                     |
| 10 | S11 R+jX: weerstand en reactantie (4.4).                                                                                  |

#### TIP

Welke grafieken je ziet, kies je via Display setup (links onderaan). Klik met de rechtermuisknop in een grafiek om de schaal of het type te wijzigen.

## 8.4 Kalibreren in de software

Je kan de kalibratie van het toestel zelf gebruiken (dan niets doen), of in NanoVNA-Saver kalibreren. Dat laatste heeft het voordeel dat de kalibratie voor alle segmenten geldt.

**Stap 1** Klik links onderaan op Calibration.

**Stap 2** Klik Calibration assistant. Het programma vraagt één voor één open, short en load aan te sluiten; draai telkens het juiste dopje op het einde van de SMA-kabel en klik OK.

**Stap 3** Voor filters en chokes ook through (en isolation) volgens de vragen van de assistent.

**Stap 4** Klik Apply, daarna Save calibration om ze te bewaren voor een volgende keer (geef een naam met band en aansluiting, bv. 40m\_PL.cal).

## 8.5 Voor en na vergelijken

**Stap 1** Meet je antenne en klik Set current as reference. De meting blijft als vaste lijn staan.

**Stap 2** Pas de antenne aan (draad langer of korter).

**Stap 3** Klik Sweep. De nieuwe lijn verschijnt naast de referentie en je ziet meteen het effect.

**Stap 4** Klik Reset reference om de referentie te wissen.

## 8.6 Kabellengte in de software (TDR)

**Stap 1** Stel een breed bereik in, bv. Start 50k, Stop 900M, met meerdere segmenten.

**Stap 2** Sluit de coax aan met een open einde en klik Sweep.

**Stap 3** Klik op Time Domain Reflectometry, kies het kabeltype of vul de snelheidsfactor in.

**Stap 4** Het venster toont de geschatte kabellengte en een grafiek met de sprong zoals in 7.1.

## 8.7 Bewaren voor logboek of blog

- Files > Save 1-Port file (S1P): bewaart de volledige antennemeting. Via Files > Load kan je ze later terug inladen om te vergelijken.
- Files > Save 2-Port file (S2P): voor filters en chokes.
- Schermafdruck: druk Windows-toets + Shift + S en sleep een kader rond het venster. Plak het in je blog of document.
- Schermafdruck van het toestel zelf: gebruik NanoVNA-App van OneOfEleven, die heeft een knop om het NanoVNA-scherm als afbeelding op te slaan.

## 8.8 Firmware updaten (enkel indien nodig)

De firmware op je H4 werkt gewoon; updaten is niet nodig om te beginnen. Doe het enkel als je een functie mist of een fout tegenkomt. Na een update moet je alle kalibraties opnieuw doen, inclusief TOUCH CAL.

**Stap 1** Controleer je huidige versie: `CONFIG > VERSION`.

**Stap 2** Download de nieuwste DFU-firmware voor de NanoVNA-H4 (DiSlord) via de nanovna-users groep (bijlage E). Kies een bestand dat eindigt op .dfu en waar H4 in de naam staat, niet H.

**Stap 3** Download NanoVNA-App van OneOfEleven en installeer de DfuSe-software van STMicroelectronics (bevat de nodige DFU-driver).

**Stap 4** Zet de NanoVNA in DFU-modus: `CONFIG > DFU > RESET AND ENTER DFU`. Het scherm wordt zwart of toont een DFU-melding. Dat is normaal.

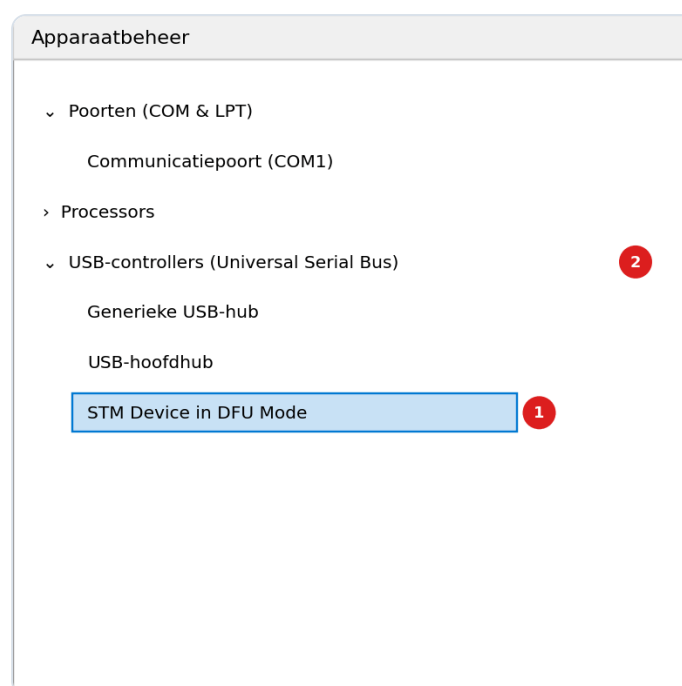
**Stap 5** Verbind met de PC. In Apparaatbeheer staat nu onder USB-controllers de regel STM Device in DFU Mode.

**Stap 6** Open NanoVNA-App, klik op de knop Upload VNA firmware, kies je .dfu-bestand en wacht tot de melding verschijnt dat het toestel opnieuw moet opstarten.

**Stap 7** Zet de NanoVNA uit en weer aan. Doe TOUCH CAL (3.1) en alle kalibraties opnieuw.



Figuur 39 · De NanoVNA in DFU-modus.



Figuur 40 · In DFU-modus verschijnt het toestel onder USB-controllers.

| Nr | Wat zie je hier                                              |
|----|--------------------------------------------------------------|
| 1  | STM Device in DFU Mode: het toestel is klaar voor de update. |
| 2  | Onder deze rubriek zoeken, niet meer onder Poorten.          |

#### OPGELET

Kies altijd firmware voor jouw model (H4). Verkeerde firmware beschadigt het toestel niet, maar het werkt dan niet: herhaal de update met het juiste bestand. Kom je niet meer in DFU-modus, zet het toestel dan uit, houd de draaischakelaar ingedrukt en zet het weer aan.

## 9. Fase 2: de tinySA en je zender

### 9.1 Eerste keer opstarten

**Stap 1** Laad de tinySA op via USB-C (gsm-lader of PC) en zet hem aan.

**Stap 2** Kalibreer het scherm: `CONFIG > TOUCH CAL`, tik de gevraagde hoeken aan, dan `CONFIG > SAVE CONFIG`.

**Stap 3** Zelftest: verbind de LOW- en HIGH-poort met een van de meegeleverde korte SMA-kabels (moertjes met de vingers vastdraaien) en tik `CONFIG > SELF TEST`. De test duurt een tiental seconden; alle regels moeten PASS tonen.

**Stap 4** Niveaualibratie met dezelfde kabel: `CONFIG > LEVEL CAL > CALIBRATE`. Haal daarna de kabel weg.



Figuur 41 · Het hoofdmenu van de tinySA.

| Nr | Wat zie je hier                                     |
|----|-----------------------------------------------------|
| 1  | FREQUENCY: start, stop, center, span.               |
| 2  | MARKER: markers en pieken zoeken.                   |
| 3  | CONFIG: zelftest, kalibratie, touch cal.            |
| 4  | MODE: LOW INPUT (HF tot 2 m) of HIGH INPUT (70 cm). |

### 9.2 Waarom altijd externe verzwakking

De tinySA verdraagt aan zijn ingang maximaal +10 dBm, dat is 10 milliwatt. Je QMX geeft enkele watt: honderden keren meer. Daarom zet je altijd twee externe verzwakkers tussen zender en tinySA. De ingebouwde verzwakker gebruik je niet als bescherming: één verkeerde instelling of een PRESET die hem op 0 dB zet, en de ingang is stuk.

| Zendvermogen              | In dBm  | Na 40 dB | Na 40 + 10 dB | Veilig?                                                           |
|---------------------------|---------|----------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1 W                       | +30 dBm | -10 dBm  | -20 dBm       | Ja                                                                |
| 5 W (QMX, IC-7300 op 5 W) | +37 dBm | -3 dBm   | -13 dBm       | Ja                                                                |
| 10 W                      | +40 dBm | 0 dBm    | -10 dBm       | Ja, maar de 40 dB verzwakker zit op zijn maximum: enkel heel kort |
| 100 W                     | +50 dBm | +10 dBm  | 0 dBm         | NEE: de 40 dB verzwakker (10 W) brandt door                       |

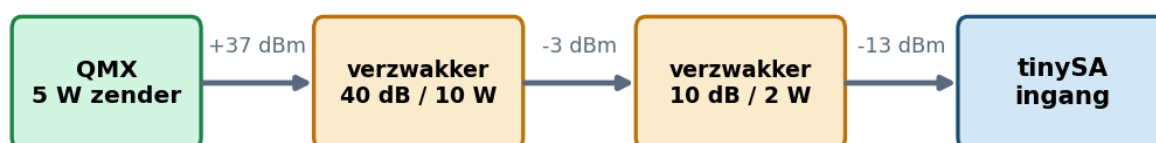
## HET VERMOGEN VAN JE ZENDER LAAG ZETTEN

- IC-7300: druk kort op de MULTI-knop, kies RF POWER met de knop, en draai tot ongeveer 5 %. Controleer bij het zenden op de Po-meter dat je rond 5 W zit.
- QMX: het vermogen hangt af van de voedingsspanning en de versie. Reken voor de berekening altijd met maximaal 5 W.

### VEILIGHEID

Controleer het vermogen vóór je de verzwakkers aansluit, met de zender op een dummy load of je gewone antenne. Nooit meer dan 10 W, ook niet heel kort.

## 9.3 Aansluiten



*Veilig binnen de +10 dBm grens van de tinySA*

**Figuur 42** · De verzwakkerketen. De 10 W verzwakker komt altijd eerst.

**Stap 1** Zender uit.

**Stap 2** QMX: draai de BNC-male/SMA-female adapter op de BNC-antennebus (duwen en een kwartslag met de klok mee draaien). IC-7300: PL-PL tussenkabel in de antenne-aansluiting, op het andere einde de SMA/SO-239 adapter.

**Stap 3** Draai de 40 dB 10 W verzwakker met zijn SMA-male kant op die adapter. De kant met de koelribben zit dus aan de zenderkant.

**Stap 4** Draai de 10 dB 2 W verzwakker met zijn SMA-male kant op de uitgang van de 40 dB.

Stap 5 Verbind de uitgang van de 10 dB met een meegeleverde SMA-kabel met de LOW-ingang van de tinySA.

Stap 6 Controleer de volgorde nog eens: zender, 40 dB, 10 dB, tinySA.

## 9.4 Harmonischen meten

### INSTELLEN

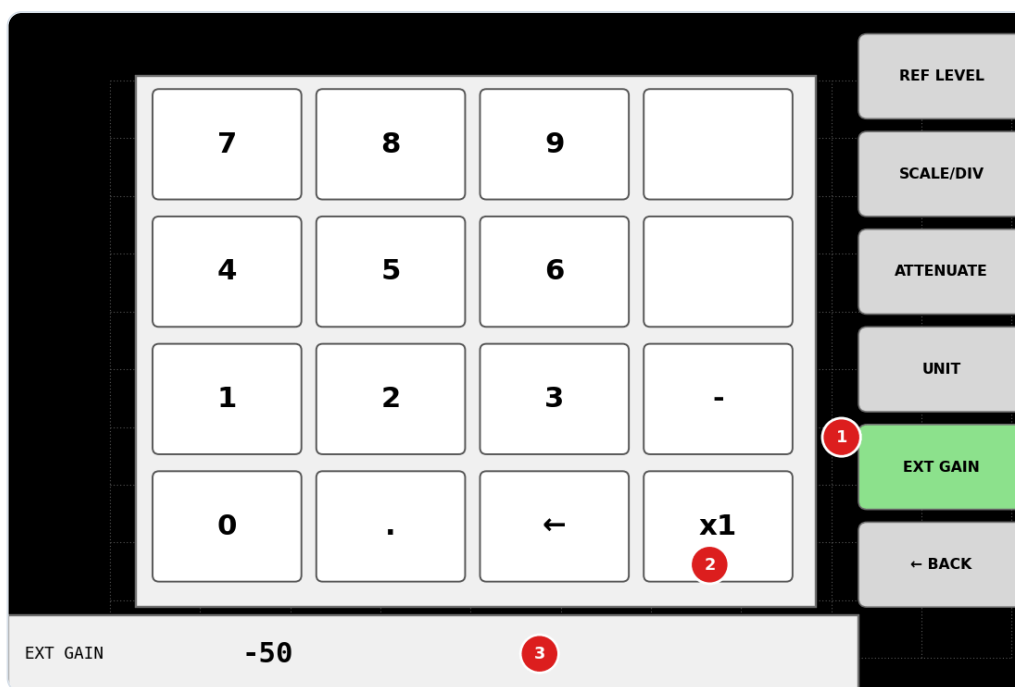
Stap 1 Ingang: **MODE > LOW INPUT**.

Stap 2 Bereik: **FREQUENCY > START** 0 M, **FREQUENCY > STOP** 30 M. Voor 40 m zie je zo de grondgolf en de 2e, 3e en 4e harmonische.

Stap 3 Externe verzwakking meerekenen: **LEVEL > EXT GAIN**, tik het minteken, 5, 0 en x1. De tinySA toont nu het echte niveau aan de zenderuitgang.

Stap 4 Bovenkant scherm: **LEVEL > REF LEVEL**, tik 40 en x1 (+40 dBm, net boven 5 W).

Stap 5 Kijk in de statuskolom links: daar moet Ext G -50dB staan.

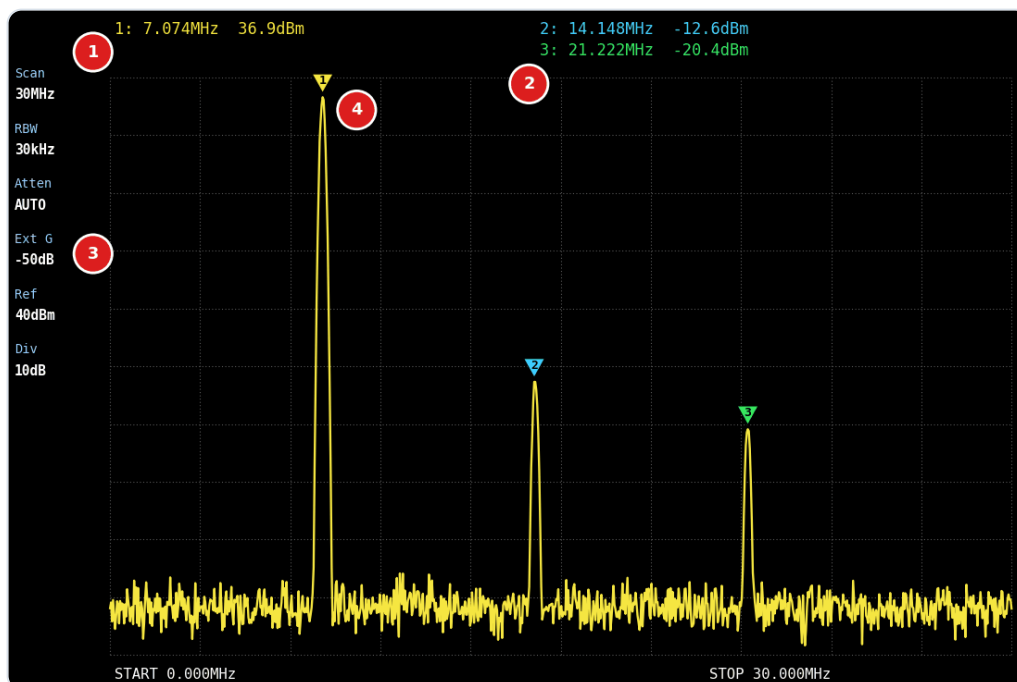


Figuur 43 · EXT GAIN op -50 dB zetten.

| Nr | Wat zie je hier                                         |
|----|---------------------------------------------------------|
| 1  | LEVEL-menu, EXT GAIN gekozen.                           |
| 2  | Minteken en x1 om te bevestigen.                        |
| 3  | Ingetikte waarde: -50 (40 + 10 dB externe verzwakking). |

## METEN

- Stap 1** Zet de zender op 7,074 MHz, in CW of TUNE (een zuivere draaggolf).
- Stap 2** Druk de CW-toets of TUNE in, tel rustig tot 5 en laat los. Laat daarna minstens 20 seconden rusten zodat de verzwakker afkoelt.
- Stap 3** Tijdens het zenden: **MARKER > SEARCH > MAX PEAK** zet marker 1 op de grondgolf.
- Stap 4** Zet marker 2 op 14,148 MHz en marker 3 op 21,222 MHz (het dubbele en drievoudige van je frequentie). Of gebruik MEASURE > HARMONIC als je firmware dat heeft.
- Stap 5** Trek het niveau van marker 2 af van dat van marker 1: dat is de onderdrukking van de 2e harmonische in dB (dBc).



Figuur 44 · QMX op 7,074 MHz met 2e en 3e harmonische.

| Nr | Wat zie je hier                                                                                          |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Marker 1: grondgolf op 7,074 MHz, +36,9 dBm. Met EXT GAIN -50 is dit het echte niveau: ongeveer 4,9 W.   |
| 2  | Markers 2 en 3: -12,6 dBm en -20,4 dBm, dus 49,5 en 57,3 dB onder de grondgolf (dBc).                    |
| 3  | Statuskolom: bereik, RBW, verzwakking, EXT GAIN, referentie, schaal. Controleer hier altijd Ext G -50dB. |
| 4  | De grondgolf: altijd de hoogste piek.                                                                    |

## ECHT OF VALS? DE CONTROLE

Een spectrumanalyser die te veel signaal krijgt, maakt zelf harmonischen. Controleer daarom zo:

- Stap 1** Noteer hoeveel dB de 2e harmonische onder de grondgolf ligt (bv. 49,5 dB).
- Stap 2** Zender uit. Draai de 10 dB verzwakker los en verbind de 40 dB rechtstreeks met de tinySA (5 W wordt dan -3 dBm, nog steeds veilig). Zet EXT GAIN op -40.

**Stap 3** Meet opnieuw en vergelijk.

| Wat je ziet                                            | Wat het betekent                       | Wat je doet                                                |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Verschil tussen grondgolf en harmonische blijft gelijk | De harmonische komt echt van je zender | Resultaat is betrouwbaar                                   |
| Verschil verandert duidelijk                           | De tinySA maakt zelf een deel          | Altijd met beide verzwakkers meten en die waarde gebruiken |

| Wat je ziet                                            | Wat het betekent                                         | Wat je doet                                    |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 2e en 3e harmonische meer dan 50 dB onder de grondgolf | Zeer net signaal                                         | Niets doen                                     |
| Tussen 40 en 50 dB                                     | Aanvaardbaar voor QRP; check de actuele BIPT-voorwaarden | Eventueel extra laagdoorlaatfilter             |
| Minder dan 40 dB                                       | Te veel ongewenste uitstraling                           | Niet zenden op die band; filter nakijken (7.2) |

## 9.5 Frequentie en vermogen controleren

- Frequentie: marker 1 met MAX PEAK. Voor een precieze aflezing verklein je het bereik, bv. 7,0 tot 7,15 MHz.
- Vermogen: met EXT GAIN -50 lees je het niveau rechtstreeks in dBm: +37 dBm is 5 W, +33 dBm is 2 W, +30 dBm is 1 W. Nauwkeurigheid ongeveer 1 tot 2 dB.

## 9.6 Storingsbronnen zoeken

Hier zend je niets: de tinySA is volledig veilig en werkt als gevoelige ontvanger. Verzwakkers heb je hier niet nodig.

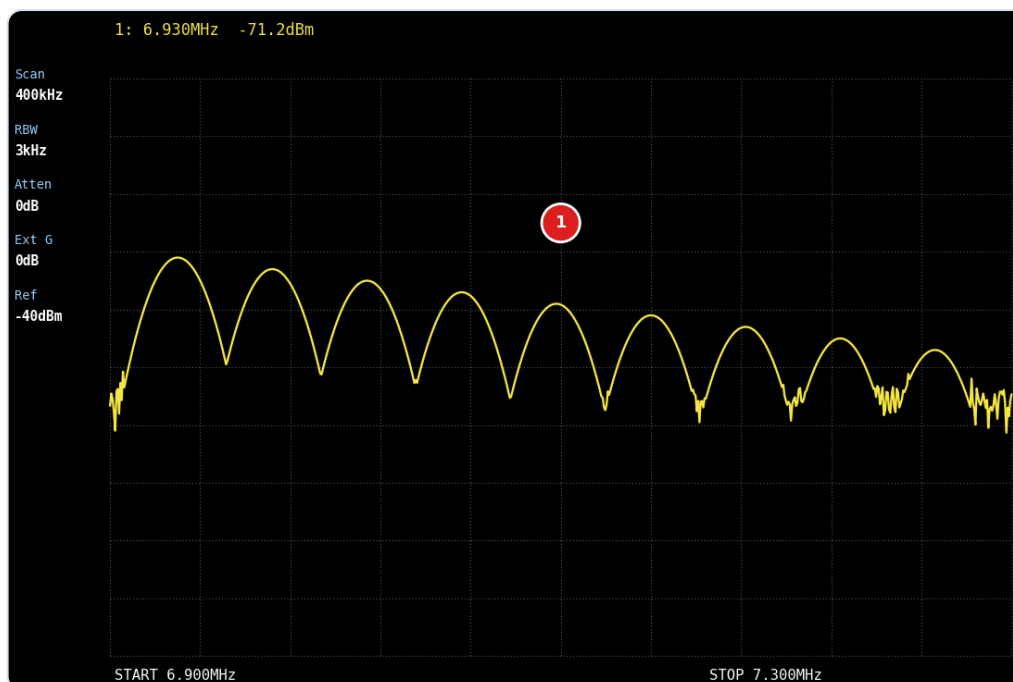
**Stap 1** Zet **LEVEL > EXT GAIN** terug op 0.

**Stap 2** Draai de meegeleverde sprietantenne (of een draadje van 1 m) op de LOW-ingang.

**Stap 3** Bereik op de storingsband: **FREQUENCY > START** 6,9 M en **STOP** 7,3 M.

**Stap 4** Loop met de tinySA door het huis. Waar de pieken het hoogst worden, zit de bron dichtbij.

**Stap 5** Schakel verdachte toestellen één voor één uit en kijk of de pieken verdwijnen.



Figuur 45 · Storing met een regelmatig patroon van pieken.

| Nr | Wat zie je hier                                                                |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1  | Pieken op gelijke afstand: typisch voor schakelvoedingen, laders en omvormers. |  |

| Wat je ziet                 | Wat het betekent                            | Wat je doet                                            |
|-----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Pieken op vaste afstand     | Schakelvoeding of omvormer                  | Toestellen één voor één uitschakelen                   |
| Brede verhoging van de ruis | Breedbandige storing (PLC, led-verlichting) | Idem, en ferrieten op de voedingskabels (hoofdstuk 10) |

## 10. Fase 3: chokes en ferrieten

### 10.1 Wat meet je

Een choke laat het gewone signaal binnen in de coax door, maar blokkeert stroom over de buitenkant van de afscherming: de mantelstroom of common-mode stroom. Die brengt RF het huis in. Hoe hoger de impedantie van de choke voor die mantelstroom, hoe beter.

#### OPGELET

De gewone S21-meting van 7.2 (via de connectoren door de coax) toont bij een goede choke bijna 0 dB en zegt niets over het chokeren. Het meetsignaal moet over de mantel lopen. Daarom de klemkabels.

### 10.2 Aansluiten



Figuur 46 · Rode klemmen op de metalen behuizing van de connectoren aan beide kanten, zwarte klemmen samen.

- Stap 1** Draai op CHO en op CH1 een BNC-female/SMA-male adapter (enkel het moertje draaien, met de vingers).
- Stap 2** Duw de BNC-stekker van elke klemkabel op een adapter en draai een kwartslag met de klok mee tot hij vastklikt.
- Stap 3** Rode klem van CHO op de metalen buitenkant (de moer) van de connector aan de ene kant van de choke. Nooit op de middenpin.
- Stap 4** Rode klem van CH1 op de metalen buitenkant van de connector aan de andere kant.
- Stap 5** Klem de twee zwarte klemmen in elkaar, en leg ze weg van de choke.

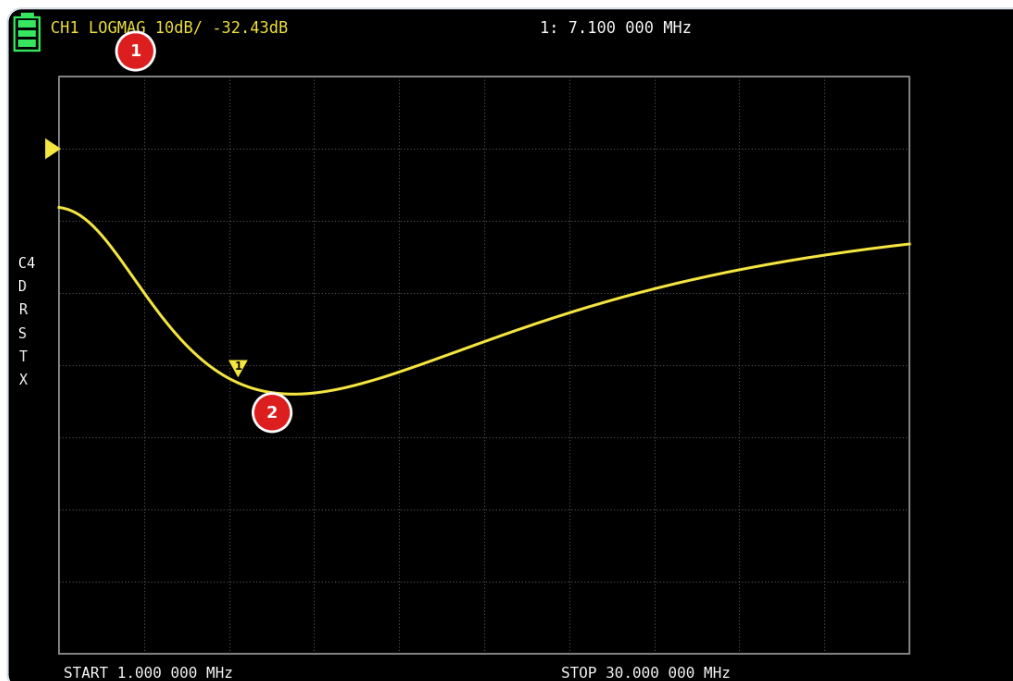
### 10.3 Kalibreren en meten

- Stap 1** Instellen: START 1 M, STOP 30 M, LOGMAG, CH1 THROUGH, schaal 10, referentie 7.

**Stap 2** Kalibratie zonder choke: klem rood op rood en zwart op zwart. Tik **CALIBRATE > RESET**, dan **CALIBRATE > CALIBRATE > THRU**, dan **DONE > SAVE 4**. De lijn moet nu op 0 dB liggen.

**Stap 3** Klem de choke ertussen zoals in 10.2.

**Stap 4** Zet marker 1 op 7,1 MHz (of de band met storing) en lees de demping bovenaan.



Figuur 47 · Een goede choke rond 40 m.

| Nr | Wat zie je hier                           |
|----|-------------------------------------------|
| 1  | Demping bij de marker: -33 dB op 7,1 MHz. |
| 2  | Marker op de band met storing.            |

## 10.4 Omrekenen naar ohm

Impedantie is ongeveer  $100 \times (10^{(\text{demping}/20)} - 1)$ . Zonder rekenen: gebruik deze tabel.

| Demping | Impedantie        | Beoordeling |
|---------|-------------------|-------------|
| 10 dB   | ongeveer 220 ohm  | Zwak        |
| 20 dB   | ongeveer 900 ohm  | Minimum     |
| 26 dB   | ongeveer 1900 ohm | Goed        |
| 30 dB   | ongeveer 3100 ohm | Zeer goed   |
| 40 dB   | ongeveer 9900 ohm | Uitstekend  |

| Wat je ziet                         | Wat het betekent          | Wat je doet                                                 |
|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Minder dan 20 dB op de storingsband | Choke te zwak op die band | Meer windingen, ander ferrietmateriaal (bv. mix 31 voor HF) |

| Wat je ziet                       | Wat het betekent                  | Wat je doet                            |
|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|
| Hoge demping op een andere band   | Choke niet op jouw band afgestemd | Andere choke of ander aantal windingen |
| Meer dan 26 dB op de storingsband | Goede choke                       | Niets doen                             |

## 10.5 Klapferrieten op een kabel meten

**Stap 1** Neem een stuk draad van ongeveer 50 cm, of de kabel waarop de ferriet moet komen.

**Stap 2** Klik de ferriet rond de draad dicht.

**Stap 3** Rode klemmen op de twee uiteinden van de draad, zwarte klemmen samen.

**Stap 4** Meet met 1 ferriet, dan 2, dan 3 naast elkaar, en noteer telkens de demping op 7,1 MHz.

**Stap 5** Zo zie je hoeveel elke extra ferriet werkelijk bijdraagt.

# Bijlagen

## A. Snelkaart antenne meten

- Stap 1 **RECALL > RECALL 0** (of instellen en kalibreren, 3.6)
- Stap 2 Transceiver loskoppelen (0.4)
- Stap 3 Coax ontladen: 2 seconden binnenpin tegen de moer (0.3)
- Stap 4 Coax via SO-239 adapter aansluiten
- Stap 5 **MARKER > SEARCH > MINIMUM**
- Stap 6 Frequentie en SWR aflezen, vergelijken met de tabel in 6.1
- Stap 7 VNA loskoppelen, transceiver terug aansluiten

## B. Start en stop per band

| Band  | START  | STOP   |
|-------|--------|--------|
| 160 m | 1.8 M  | 2.0 M  |
| 80 m  | 3.5 M  | 3.8 M  |
| 60 m  | 5.3 M  | 5.4 M  |
| 40 m  | 6.9 M  | 7.3 M  |
| 30 m  | 10.0 M | 10.2 M |
| 20 m  | 13.9 M | 14.5 M |
| 17 m  | 18.0 M | 18.2 M |
| 15 m  | 20.9 M | 21.5 M |
| 12 m  | 24.8 M | 25.0 M |
| 10 m  | 28.0 M | 29.7 M |
| 6 m   | 50.0 M | 52.0 M |
| 2 m   | 144 M  | 146 M  |
| 70 cm | 430 M  | 440 M  |

## C. Omrekentabellen

| SWR | Return loss | Weerkaatst vermogen |
|-----|-------------|---------------------|
| 1,0 | oneindig    | 0 %                 |
| 1,2 | -20,8 dB    | 0,8 %               |

| SWR | Return loss | Weerkaatst vermogen |
|-----|-------------|---------------------|
| 1,5 | -14,0 dB    | 4 %                 |
| 2,0 | -9,5 dB     | 11 %                |
| 3,0 | -6,0 dB     | 25 %                |

| Vermogen | dBm                    |
|----------|------------------------|
| 1 mW     | 0 dBm                  |
| 10 mW    | +10 dBm (grens tinySA) |
| 1 W      | +30 dBm                |
| 5 W      | +37 dBm                |
| 10 W     | +40 dBm                |
| 100 W    | +50 dBm                |

## D. Woordenlijst

| Term                   | Betekenis                                                       |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| VNA                    | Vector network analyzer: meet reflectie en doorgang             |
| SWR                    | Staandegolfverhouding: hoe goed de antenne het vermogen opneemt |
| S11                    | Reflectie op poort 1 (CHO)                                      |
| S21                    | Doorgang van poort 1 naar poort 2                               |
| Return loss            | S11 in dB: hoe diep, hoe beter                                  |
| R en X                 | Weerstand en reactantie, samen de impedantie                    |
| Inductief / capacitief | Spoel- of condensatorgedrag; bij antennes: te lang of te kort   |
| OSL                    | Open, short, load: de drie kalibratiedopjes                     |
| THRU                   | Rechtstreekse doorverbinding, voor S21-kalibratie               |
| Smith-kaart            | Kaart die weerstand en reactantie samen toont                   |
| TDR                    | Omzetting naar afstand: kabellengte en fouten                   |
| DFU                    | Modus om nieuwe firmware te laden                               |
| dBm                    | Vermogen ten opzichte van 1 milliwatt                           |
| dBc                    | Niveau ten opzichte van de grondgolf                            |
| EXT GAIN               | Correctie op de tinySA voor externe verzwakking                 |
| Common mode            | Stroom over de buitenkant van de coaxmantel                     |

## E. Links en bronnen

- [tinySA wiki](#) (officieel)
- [NanoVNA-Saver](#)
- [nanovna-users groep](#) (firmware, handleidingen)
- [NanoVNA-App](#) (OneOfEleven)
- [STM32 Virtual COM Port driver](#)
- [DfuSe](#) (DFU-driver en software)
- [W2AEW video's over de NanoVNA](#) (#312 tot #326)

Achtergrondlektuur: *Absolute Beginner's Guide to NanoVNA*, Martin Svaco 9A2JK, versie 1.6. *NanoVNA User Guide* (Hugen).

## F. Menunamen per firmware

Afhankelijk van de firmware op je toestel kan een menu een iets andere naam hebben. Deze tabel helpt je de juiste knop te vinden.

| In dit document                        | Oudere firmware (edy555, Hugen) | Opmerking                              |
|----------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|
| CALIBRATE                              | CAL                             | Zelfde menu                            |
| CALIBRATE > CALIBRATE                  | CAL > CALIBRATE                 | Open, short, load, isoln, thru, done   |
| RECALL                                 | RECALL of RECALL/SAVE           | Zelfde functie                         |
| STIMULUS > SWEEP POINTS                | niet aanwezig                   | Oudere firmware meet altijd 101 punten |
| MARKER > SEARCH                        | niet aanwezig                   | Marker handmatig verschuiven           |
| DISPLAY > TRANSFORM                    | soms niet aanwezig              | TDR dan via NanoVNA-Saver (8.6)        |
| FORMAT > MORE > RESISTANCE / REACTANCE | FORMAT > MORE                   | Namen kunnen afgekort zijn (R, X)      |